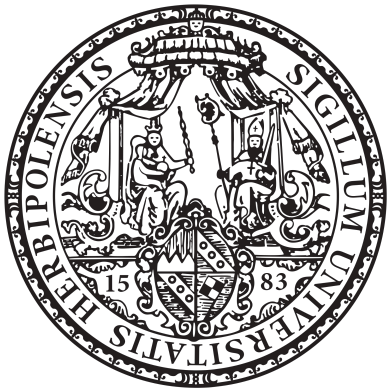
Webseiten-Evaluation der Studiengänge Medienkommunikation und Mensch-Computer-Systeme aus Sicht der Studierenden

Timo Günther



Projektbericht

Modul: Usability und Softwareergonomie

Würzburg, den 10.03.2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Kombinierte analytische Methode **2**
2.1 Durchführung . . . 3
2.2 Ergebnisse der analytischen Methode . . . 4
2.2.1 MCS-Webseite . . . 4
2.2.2 MK-Webseite . . . 5
2.3 Diskussion der kombinierten, analytischen Methode . . . 5

3 Empirische Methode **6**
3.1 Versuchsaufbau . . . 6
3.1.1 Dokumentation der Testaufgaben . . . 6
3.1.2 Beschreibung der Versuchspersonen . . . 6
3.1.3 Versuchsaufbau . . . 7
3.1.4 Apparatus und Versuchsdurchführung . . . 7
3.1.5 Erhobene Usability Kriterien . . . 8
3.2 Empirische Ergebnisse . . . 9
3.2.1 Zufriedenheit . . . 9
3.2.2 Effizienz . . . 9
3.2.3 Effektivität . . . 10
3.2.4 Post-Hoc Untersuchung . . . 11

4 Diskussion **11**
4.1 Störvariablen (Selbst- und Methodenkritik) . . . 11
4.2 Verbesserungsvorschläge . . . 12

A Anhang **14**
A.1 Abbildungen . . . 14
A.2 Ergebnisse der heuristischen Evaluation . . . 20
A.3 Cognitive Walkthrough Personas . . . 21
A.4 Ergebnisse des Cognitive Walkthrough . . . 23
A.5 Genannte Usability-Probleme der Versuchspersonen während des Usabilitytests . 24
A.6 Ergebnisse des AttrakDiff-Fragebogens . . . 25
A.7 Ergebnisse der Auswertung der Anzahl der negativen Kommentare . . . 30
A.8 Ergebnisse des UEQ-Fragebogens . . . 32
A.9 Ergebnisse der Auswertung der Anzahl der benötigten Klicks zum Lösen von Aufgabe 2 & 3 . . . 34
A.10 Ergebnisse der Auswertung der Anzahl der Critical Incidents und Breakdowns . . 38
A.11 Ergebnisse der Post-hoc Untersuchung nach dem Studiengang . . . 40
A.12 Ergebnisse der Post-hoc Untersuchung nach der Reihenfolge der Webseiten . . . 47
A.13 Rohdaten des Usabilitytests . . . 54

Abbildungsverzeichnis

1 Ergebnis des AttrakDiff-Fragebogens für das Kriterium der Zufriedenheit. 14
2 Ergebnis des Shapiro-Wilk-Tests für das Kriterium der Normalverteilung in Bezug auf die Dimensionen des AttrakDiff-Fragebogens. 14
3 Erhobene Maße bezüglich der Messung der Zufriedenheit durch den AttrakDiif-Fragebogen. 15
4 Ergebnisse der deskriptiven Statistik für die Zufriedenheit. 15
5 Ergebnis des T-Tests für die Effizienz. 15
6 Ergebnis der deskriptiven Statistik für die Subskala für Effizienz des UEQs. 15
7 Ergebnis des Wilcoxon signed-rank test für die Anzahl der Klicks zum Lösen von Aufgabe 2. 16
8 Ergebnis der deskriptiven Statistik für die Anzahl der Klicks zum Lösen von Aufgabe 3. 16
9 Ergebnis der deskriptiven Statistik für die Anzahl der CI. 16
10 Ergebnis des Wilcoxon signed-rank test für die Anzahl der Breakdowns. 16
11 Ergebnis des Students T-Tests zur Post-hoc Untersuchung nach Studiengang. . . . 17
12 Ergebnis der deskriptiven Statistik zur Post-hoc Untersuchung nach Studiengang. 17
13 Ergebnis des T-Tests zur Post-hoc Untersuchung nach der Reihenfolge der zu evaluierenden Webseiten. 18
14 Ergebnis der deskriptiven Statistik zur Post-hoc Untersuchung nach der Reihenfolge der zu evaluierenden Webseiten. 18
15 Vorschlag für ein überarbeitetes Erscheinungsbild der MCS-Webseite. 19
16 Vorschlag für ein überarbeitetes Erscheinungsbild der MK-Webseite. 19

Tabellenverzeichnis

1 Die Tabelle listet die sechs gestellten Aufgaben, welche den VP in dieser Reihenfolge für beide Webseiten gestellt wurden. 7

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie evaluiert die Webseiten der Studiengänge Medienkommunikation (MK) und Mensch-Computer-Systeme (MCS) an der Universität Würzburg aus Sicht der Studierenden. Die Hypothesen, die dieser Studie zugrunde liegen, sind, dass die MCS-Webseite über eine bessere Usability (H1) und User Experience (UX) (H2) verfügt als die MK-Webseite. Wir führten eine heuristische Evaluation (HE) und ergänzend einen Cognitiv Walktrough (CW) durch (analytische Methode). Die Ergebnisse legten nahe, dass die MCS-Webseite über eine bessere Usability verfügt, als die der MK. Demnach kann H1 bestätigt werden. Mithilfe des UEQ- und des AttrakDiff-Fragebogens wurden in einer Folgestudie mit 20 Versuchspersonen (VP) die Zufriedenheit, die Effizienz und die Effektivität der Webseiten empirisch untersucht. Die Ergebnisse der empirischen Methode zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Webseiten, was gegen die formulierte Hypothese (H2) spricht. Post-hoc wurde ein Kreuzmuster in den Auswertungsgrafiken des AttrakDiff-Fragebogens erkannt. Das deutet darauf hin, dass sowohl die Reihenfolge der Webseiten im Usabilitytest, als auch die Studiengänge der VP einen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Für die identifizierten Schwachstellen der Webseiten hinsichtlich Usability und UX werden abschließend für diesen Bericht verbesserte Designs präsentiert.

1 Einleitung

> *„Benutzerfreundlichkeit wird in ISO 9241-11 definiert als das Ausmaß, in dem ein Produkt von bestimmten Benutzern verwendet werden kann, um bestimmte Ziele mit Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit in einem bestimmten Nutzungskontext zu erreichen“.*
>
> (Chiew und Salim, 2003, S. 47)

Es existieren zwei Fragen zur Benutzerfreundlichkeit, die bei der Gestaltung eines Systems, insbesondere eines interaktiven Systems, von zentraler Bedeutung sind. In welcher Art und Weise kann ein System entwickelt werden, um seine Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten? Wie kann die Benutzerfreundlichkeit eines Systems nachgewiesen oder gemessen werden? Eine Vielzahl an webbasierten, interaktiven Systemen wurden in den letzten Jahren entwickelt. Mit der Einführung von *Content-Management-Systemen* wurde die Erstellung von Webseiten stark erleichtert, sodass nun selbst Laien in der Lage sind, ihre eigenen Webseiten zu erstellen. Das Modell von Hassenzahl (2003) geht davon aus, dass Webseiteneigenschaften (z. B. Präsentation, Inhalt, Funktionalität, Interaktion) mit persönlichen Erwartungen oder Standards kombiniert sind. Zum Beispiel können die Farbe und das Layout einer bestimmten Website für einen Nutzenden neu sein und daher als innovativ wahrgenommen werden, während derselbe Präsentationsstil von anderen Nutzenden als amateurhaft empfunden wird (Hassenzahl, 2004). Durch die Verwendung unterschiedlicher Bewertungsmethoden können unterschiedliche Ergebnisse in Hinblick auf die Usability desselben Systems erzielt werden (Chiew und Salim, 2003). Aus diesem Grund ist die Bewertung der Usability einer Webseite nach fundierten Heuristiken und standardisierten Methoden essenziell. Als Standardmethode zur Ermittlung von Usability-Problemen bei Webseiten und Softwareanwendungen gelten Usability-Tests. Bei dieser Methode werden eine Reihe von Nutzer:innen bei der Ausführung einer vordefinierten Liste von Aufgaben beobachtet und

die Usability-Probleme dokumentiert, auf die sie während ihrer Interaktion mit der zu testenden Anwendung stoßen. Eine alternative Methode zur Identifizierung von Usability-Problemen ist die HE, die von Jakob Nielsen entwickelt wurde (Nielsen, 1994a). In diesem Zusammenhang untersucht eine kleine Gruppe von Expert:innen eine Benutzeroberfläche und beurteilt deren Übereinstimmung mit anerkannten Usability-Prinzipien, wie beispielsweise Konsistenz, Flexibilität oder Effizienz (Maguire und Isherwood, 2018). Heutige Studierende sind *digital natives*. Nach Angaben des Digital Future Project aus dem Jahr 2013 nutzen fast alle Befragten im Alter von 24 Jahren oder jünger das Internet (99 bis 100 Prozent). Bei den Befragten zwischen 19 und 24 Jahren liegt die Internetnutzung seit 2003 bei über 90 Prozent (Cole et al., 2013). Als Folge dessen ist ein gelungener Webauftritt für die Universitäten von zentraler Bedeutung. Dies gilt vor allem für die Webseiten der Studiengänge an den Universitäten, da sie die erste Anlaufstelle für Studierende darstellen, sobald sich Fragen zum Studium ergeben. Um dies zu gewährleisten, sollten Webseiten von Bildungseinrichtungen ebenfalls evaluiert werden. Nahezu alle Studien, welche die Usability von Bildungswebseiten evaluierten, ließen diese entweder von repräsentativen Nutzenden mittels empirischer Methoden oder Expert:innen (analytische, HE) durchführen (González Azconegui et al., 2008; Hasan, 2014; Kostaras und Xenos, 2007; Papadopoulos und Xenos, 2008; VandeCreek, 2005). Kostaras und Xenos (2007) verwendeten die heuristische Methode, um die Usability der Website der Hellenic Open University (HOU) zu beurteilen. Ebenso wie die Folgestudie von Papadopoulos und Xenos (2008), die die Usability der neuen Version anhand der zehn Heuristiken nach Nielsen und einer Leistungsmessung valutierten. Und auch González Azconegui et al. (2008) bewerteten die Benutzerfreundlichkeit akademischer Webseiten im spanischsprachigen Nutzungskontext (SSCU) mithilfe heuristischer Evaluierungs- und kognitiver Walkthrough-Methoden (Hasan, 2014).
Gegenstand dieses Projektberichts ist die Evaluierung und der anschließende Vergleich der Webseiten der Studiengänge MCS und MK an der Universität Würzburg hinsichtlich ihrer Benutzerfreundlichkeit aus Sicht der Studierenden. Dieser Vergleich dient zur Überprüfung einer vorangegangen Evaluierung der Webseiten, bei welcher unterschiedliche Ergebnisse in Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit der Webseiten erzielt wurden. Im Idealfall kann eine der Webseiten als signifikant benutzerfreundlicher eingestuft werden, als die andere. Es werden sowohl analytische als auch empirische Methoden zur Evaluierung verwendet und die daraus resultierenden Ergebnisse dargelegt und diskutiert.

2 Kombinierte analytische Methode

Vor der Durchführung der analytischen Methode wurden folgende Fragestellungen formuliert. Welche Usability Probleme lassen sich auf den Webseiten finden? Inwiefern wirken sich diese auf die UX und damit auf die Nutzung der Webseite durch Studierende aus? Und wie könnten verschiedene Lösungsvorschläge aussehen? Der Studiengang MCS ist darauf ausgelegt, Fachleute für Ergonomie, Usability und Schnittstellengestaltung auszubilden, welche die Nutzbarkeit und Bedienbarkeit von Computersystemen optimieren können. Der Studiengang MK ist ähnlich aufgebaut wie der Studiengang MCS, allerdings mit einem starken psychologisch-sozialwissenschaftlich orientierten Schwerpunkt. Aus diesem Grund wurden grundsätzlich ähnliche Testergebnisse für beide Webseiten erwartet, jedoch sollte die Webseite der MCS prinzipiell etwas besser sein und

auch über eine bessere UX als die Webseite der MK verfügen. Mit teilweise schweren UX Problematiken wurde auf beiden Webseiten gerechnet. Diese Erwartungshaltung sollte mithilfe einer Kombination von zwei analytischen Methoden, in Anlehnung an González Azconegui et al. (2008), überprüft werden.

2.1 Durchführung

Grundsätzlich wurden zwei analytische Methoden verwendet. Die HE nach Nielsen und der CW. Die HE ist die informellste Methode. Sie beinhaltet, dass Usability-Spezialisten beurteilen, ob jedes Dialogelement etablierten Usability-Prinzipien folgt (Nielsen, 1994b). In diesem Fall bestehen die Usability-Prinzipien aus Heuristiken. Eine Heuristik entspricht einer bestimmten Regel oder einem vereinfachten Prinzip. Hier wurden die Heuristiken von Nielsen verwendet, die als Orientierungshilfe für die Evaluatoren in Hinblick auf mögliche Problembereiche dienen sollten (Wilson, 2013). Die HE nach Nielsen wurde in diesem Zusammenhang verwendet, aufgrund ihrer guten Anwendbarkeit auf Webseiten. Durch die Orientierung der Evaluatoren an den 10 Heuristiken nach Nielsen folgen sie einem guten Leitfaden, um eine Webseite allgemein bewerten und um Usability-Probleme der verschiedensten Kategorien finden zu können. Des Weiteren wurde sich hier ein Vorteil der HE zunutze gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass die HE einfach zu erklären ist, kann nahezu jeder als Evaluator fungieren. Es reicht vollkommen aus, einer Anzahl von Personen eine Liste von Heuristiken mit einigen Erklärungen und Beispielen auszuhändigen und ihnen eine Darstellung der zu überprüfenden Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen und sie aufzufordern, Usability-Probleme aufzulisten und dabei die Heuristiken als Leitfaden zu verwenden (Wilson, 2013). Dementsprechend fungierten alle der fünf Projektgruppenteilnehmer als Evaluatoren der Webseiten. Damit bestand die Evaluatorengruppe aus drei MCS Studierenden im 3. Bachelorsemester und zwei Digital Humanities Studierenden im jeweils 1. und 4. Mastersemester. Durch die relativ leichte Anwendbarkeit der HE mussten so keine zusätzlichen Ressourcen für externe Evaluatoren ausgegeben werden. Durch die Anwendung der HE konnten allgemeine Usability Probleme auf den beiden Webseiten gefunden werden. Die genannten Evaluatoren explorierten frei durch die beiden Webseiten und notierten sich die gefundenen Probleme, welche Heuristiken verletzt wurden und stuften die gefundenen Probleme in die entsprechenden Schweregrad-Kategorien ein. Durch die anschließende zusätzliche Anwendung des CW konnten die durch die HE gefundenen Probleme noch entsprechend gewichtet werden. Der CW ist ein explizit detailliertes Verfahren. Dieses soll den Problemlösungsprozess eines Benutzers bei jedem Schritt des Dialogs simulieren und überprüfen, ob die Ziele und Gedächtnisinhalte des simulierten Benutzers zur nächsten richtigen Handlung führen (Nielsen, 1994b). Hierfür wurden Studierendenpersonas erstellt und auf gewisse Szenarien angewendet. Beispielsweise sollten die Personas nach Informationen zur Masterarbeit und zur Fachschaftsinitiative auf beiden Webseiten suchen. Im Anschluss daran wurde sich in die erstellten Personas hineinversetzt und aufgrund ihrer fiktiven Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten versucht, die Aufgabe zu lösen. Zum Schluss wurde der Weg der Personas durch die Webseite, um die Aufgabe zu lösen, mit dem zuvor definierten idealen Weg zur Lösung der Aufgabe verglichen. Umso mehr der Weg der Personas vom idealen Weg abwich, umso schwerer wurde das gefundene Usability-Problem gewichtet. Davon abgesehen konnten durch die Anwendung des Cognitiv Walkthrough (CW)

nicht nur die gefundenen Usability-Probleme entsprechend gewichtet, sondern auch, durch die erstellten Personas, auf die Nutzung der Webseiten aus der Sicht der Studierenden eingegangen werden.

2.2 Ergebnisse der analytischen Methode

Im Folgenden werden die Ergebnisse der analytischen Methoden vorgestellt. Die Ergebnisse der HE und die des CW werden für beide Webseiten präsentiert. Da der CW ergänzend zur HE verwendet wurde, wird im Nachfolgenden ausführlicher auf die HE eingegangen.

2.2.1 MCS-Webseite

Bei der Durchführung der HE konnten insgesamt 20 Usability Probleme auf der MCS-Webseite gefunden werden. Sie betrafen unterschiedliche Bereiche der Webseite. Angefangen bei der Menüleiste, bei der beispielsweise nicht deutlich wird, dass die User:innen durch einen Klick auf „Neuigkeiten“ zur Startseite zurückkehren können. Des Weiteren fehlen dem Drop-down-Menü in der Navigationsleiste entsprechende Pfeile, die anzeigen, dass es sich hier um ein selbiges handelt. Zusätzlich wirken die Menüpunkte „Bachelor“ bzw. „Master“ eher wie Überschriften und nicht wie Hyperlinks. Darüber hinaus werden zu viele Neuigkeiten auf der Startseite dargestellt, die den Fokus der Studierenden von den eigentlichen Inhalten der Webseite ablenkt. Manche Teile der Webseite sind in Englisch verfasst worden, allerdings wird nicht deutlich wie man dort hin navigieren kann. Die Bilderslideshow ist in den Menüunterpunkten redundant, die Informationen der Fachschaft sind veraltet und die Struktur der Neuigkeiten, mit teilweise riesigen Bildern und kleinem Text sollte unbedingt überarbeitet werden. Dies sind nur einige Beispiele für die gefundenen Usability-Probleme. Eine ausführliche Liste wird diesem Bericht angehängt. Der berechnete durchschnittliche Schweregrad der gefundenen Usability-Probleme betrug 1.75 und die berechneten Übereinstimmungsprozente der Experten für die HE lagen bei 12,1% für die MCS-Webseite.
Durch den Cognitive Walktrough konnten sowohl Usability-Probleme gefunden und gewichtet, als auch positive Aspekte ermittelt werden. Beispielsweise wurde bei dem zuvor beschriebenen Szenario, bei welchem nach Informationen zur Fachschaft auf der MCS-Webseite durch Studierendenpersonas gesucht werden sollte, deutlich, dass der Untermenüpunkt „Fachschaftsinitiative“ unter „Ansprechpartner“ in der Menüleiste gut zu finden ist. Befindet man sich nun auf der Seite der Fachschaft, erhält man allerdings veraltete Informationen, was jedoch noch keinem Usability-Problem gleichkommt. Bei einem anderen Szenario, bei welchem es um die Suche nach Informationen zu einer Masterarbeit ging, wurden große Usability-Schwierigkeiten lokalisiert. Der Link, der die Studierenden zur Seite für die Ausschreibungen der Masterarbeiten am Lehrstuhl für psychologische Ergonomie weiterleiten sollte, funktionierte nicht und es erschien eine Fehlermeldung. Um doch noch auf die gewünschte Seite zu gelangen, musste der Umweg über die Webseite des Lehrstuhls für psychologische Ergonomie genutzt werden. Ähnliche Usability-Fehler traten auch bei der Webseite der MK auf.

2.2.2 MK-Webseite

Bei der Durchführung der HE für die MK-Webseite konnten insgesamt 15 Usability Probleme gefunden werden. Auch hier betrafen die gefundenen Usability-Mängel die unterschiedlichsten Bereiche der Webseite. Bezüglich der Menüleiste der Webseite fiel direkt auf, dass sich diese nicht auf die Webseite der MK bezieht, sondern auf die generelle Webseite der Universität Würzburg. Dies ist sehr irreführend, da die Menüleiste nicht als externes Menü gekennzeichnet ist. Des Weiteren existiert auch in diesem Menü kein Home-Button, um auf die Startseite zurückkehren zu können. Die Startseite generell wurde als unübersichtlich wahrgenommen, aufgrund der kachelförmigen Anordnung der Untermenüs. Darüber hinaus wird auch hier auf der Startseite zu viel Aktuelles aufgeführt und manche „Quicklinks“ führen zu redundanten Unterseiten. Außerdem ändern sich die Einträge der „Quicklinks“ je nachdem, wo man sich gerade auf der Webseite befindet, was für eine gewisse Inkonsistenz spricht. Des Weiteren sind die Unterpunkte des Dropdown Menüs der Menüleiste schlecht zuzuordnen und Informationen zum Masterstudiengang bzw. zur Masterarbeit sind grundsätzlich schwer zu finden. Dies sind nur einige Beispiele für die gefundenen Usability-Probleme. Eine ausführliche Auflistung wird diesem Bericht angehängt. Der berechnete durchschnittliche Schweregrad der gefundenen Usability-Probleme betrug 2.4 und die berechneten Übereinstimmungsprozente der Experten für die HE lagen bei 17,6% für die MK-Webseite.
Für den Cognitive Walktrough für die MK-Webseite wurden die gleichen Studierendenpersonas und Szenarien verwendet wie für die MCS-Webseite. Auch hier konnten durch den Cognitive Walktrough sowohl Usability-Probleme gefunden und gewichtet, als auch positive Aspekte ermittelt werden. Beispielsweise konnten bei der Suche nach Informationen über die Fachschaft keine Schwierigkeiten festgestellt werden, da die Fachschaftsinitiative für MK leicht über die „Quicklinks“ zu finden ist. Anders sah dies bei der Suche nach Informationen über die Masterarbeit im Fach MK aus. Nach einer längeren und erfolglosen Suche nach Informationen für die Masterarbeit im Studiengang MK, wurde schließlich die Weiterleitung zu einem WueCampus Kurs gefunden, in welchem die entsprechenden Informationen zu finden sind. Die unübersichtliche, inkonsistente Menüführung, erschwert zusätzlich die Suche, weswegen hier große Usability-Schwierigkeiten vorliegen. Im Nachfolgenden werden die Ergebnisse der analytischen Methoden weiter diskutiert.

2.3 Diskussion der kombinierten, analytischen Methode

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass bei beiden Webseiten durchaus Verbesserungspotenzial besteht. Vor allem Elemente des User-Interface sollten optimiert werden. Des Weiteren gestaltet sich die Navigation der Webseiten grundsätzlich schwierig, nicht nur in Bezug auf Studierende, sondern für alle potenzielle Nutzer:innen. Bei einem direkten Vergleich der beiden Webseiten ist es schwierig einzuschätzen, welche der über eine bessere Usability verfügt. Insbesondere die MCS-Webseite erfüllt nicht die Erwartungen an eine Webseite, die für einen Studiengang wirbt, der sich auf Usability und die Bedienbarkeit von Computersystemen fokussiert. Dennoch wurde im Vergleich zur MK-Webseite bei der MCS-Webseite eine höhere Anzahl an Usability-Problemen identifiziert. Die Wahl der analytischen Methoden war für die vorliegende Aufgabenstellung passend. Durch die Anwendung der HE nach Nielsen konnten in kürzester Zeit

eine Vielzahl unterschiedlicher Usability-Mängeln für die zu vergleichenden Webseiten ermittelt und dokumentiert werden. Durch die zusätzliche Durchführung des CW, konnten die durch die HE identifizierten Probleme entsprechend gewichtet werden. Darüber hinaus ermöglichte die Anwendung des CW, die Usability der beiden Webseiten explizit durch die Sicht von Studierenden wahrzunehmen und zu bewerten. Bei der Analyse der gefundenen Usability-Mängel durch die HE fiel auf, dass bei den Evaluierenden eine große Übereinstimmung in Bezug auf erheblichen Usability-Probleme vorlag. Dies konnte in diesem Maße für die mittleren bzw. kleineren Usability-Probleme nicht bestätigt werden. Dies ist vermutlich auf unterschiedlich gesetzte Schwerpunkte der Evaluierenden zurückzuführen, die durch individuelle Ansprüche an Webseiten beeinflusst werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass beide Webseiten, für den geprüften Aufgabenbereich, über keine zufriedenstellende Usability verfügen. Laut der HE wurde zwar bei der MCS-Webseite eine höhere Anzahl an Usability-Problemen gefunden, allerdings ist der durchschnittliche Schweregrad der Usability-Mängel geringer als bei der MK-Webseite. Demzufolge kann die erste Hypothese bestätigt werden. Die Webseite der MCS ist, wenn auch nur gering user:innenfreundlicher, als die MK-Webseite. Aus diesem Grund und aus Gründen der Konsistenz dieser Arbeit, wird für die empirische Methode angenommen, dass die MCS-Webseite user:innenfreundlicher ist als die MK-Webseite.

3 Empirische Methode

Die Ergebnisse der analytischen Methode zeigten, dass die Webseite der MCS eine größere Anzahl an Usability-Problemen aufweist als die der MK. Da allerdings der durchschnittliche Schweregrad der Usability-Mängel der MK-Webseite höher waren, als bei der MCS-Webseite und aus Gründen der Konsistenz, stellten wir folgende Hypothese auf: Die MCS-Webseite verfügt über eine bessere UX und Usability als die MK-Webseite. Dementsprechend wird für die empirische Methode erwartet, dass für die Webseite der MCS eine höhere Zufriedenheit, eine bessere Effizienz und eine höhere Effektivität gemessen werden kann, als für die Webseite der MK.

3.1 Versuchsaufbau

3.1.1 Dokumentation der Testaufgaben

Den 20 VP wurden insgesamt sechs verschiedene Aufgaben gestellt, die sie für beide Webseiten bearbeiten sollten. Die Reihenfolge der Aufgaben war immer gleich, während die Reihenfolge der zu bewertenden Webseite randomisiert wurde. Lediglich für den Fall, dass die VP die erste Aufgabe fälschlicherweise als erfolgreich abgeschlossen betrachtet haben, wurden die Aufgaben zwei und drei miteinander vertauscht.

3.1.2 Beschreibung der Versuchspersonen

Insgesamt nahmen 20 Studierende ($N = 14$ weiblich; $N = 6$ männlich) der Universität Würzburg an der durchgeführten Studie teil. Um eine ausgeglichene Stichprobe zu generieren, nahmen zehn Studierende der MCS und zehn der MK an der Studie teil. Um eine größere Stichprobe zu

Aufgabe 1	Deine erste Aufgabe ist es, die Kontaktdaten der Fachschaftsinitiative zu finden. Dabei reicht uns z.B eine Email-Adresse.
Aufgabe 2	Navigiere jetzt zurück zum Home der MCS/MK Website.
Aufgabe 3	Jetzt möchtest du herausfinden, wie viele Module du im vierten Bsachelor Semester hast.
Aufgabe 4	Welche Qualifikationen hast du als Student:in nach deinem MCS/MK Studium?
Aufgabe 5	Du möchtest einen Nachteilsausgleich beantragen. Finde die erste Information, wie du diesen beantragen kannst.
Aufgabe 6	Du möchtest ein Auslandsaufenthalt in Form eines Auslandssemesters machen, hast aber noch ein paar Fragen dazu. Finde heraus wer der Ansprechpartner für Auslandsaufenthalte für dein Studiengang ist.

Tabelle 1: Die Tabelle listet die sechs gestellten Aufgaben, welche den VP in dieser Reihenfolge für beide Webseiten gestellt wurden.

erhalten, wurden auch Master-Studierende in der Studie inkludiert. Die Studierenden waren im Mittel $M = 21.3$ Jahre ($SD = 2,197$) alt.

3.1.3 Versuchsaufbau

Für den Versuchsaufbau wurde sich für das Within-Design entschieden. Dementsprechend bearbeiteten die VP die bereits dargelegten Aufgaben, sowohl für die Webseite der MCS als auch für die Webseite der MK. Die Reihenfolge der Webseiten, mit welcher die VP begannen, wurde randomisiert, um eine Beeinflussung zu vermeiden. Im Anschluss daran füllten sie den UEQ- und den AttrakDiff-Fragebogen für beide Webseite aus. Für jede VP wurde eine Bearbeitungszeit von 60 Minuten eingeplant. VandeCreek (2005) verwendeten einen ähnlichen Versuchsaufbau für die Evaluation der Benutzerfreundlichkeit der Webseite der Northern Illinois University (NIU) Library. Es wurde ebenfalls ein Usabilitytest mit entsprechenden Aufgaben und ebenfalls ein Fragebogen verwendet. Allerdings mussten die VP nicht zwingend Studierende sein und es wurde ein nicht-standardisierter Fragebogen verwendet.

3.1.4 Apparatus und Versuchsdurchführung

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Studie über Zoom durchgeführt. Als Folge dessen benötigten die VP für die Teilnahme an der Studie einen Computer oder Laptop, ein funktionierendes Mikrofon, eine Kamera und eine gültige Lizenz für die Anwendung Zoom (bereitgestellt durch die Universität). Die Studie wurde Mitte Dezember 2021 und Anfang Januar 2022 durchgeführt. Zu Beginn der Versuchsdurchführung wurde ein Zoom-Meeting mit zwei Breakout-Rooms erstellt. In jedem Breakout-Room befanden sich abgesehen von der VP ebenfalls die Versuchsleitung und ein protokollführende Person. Die Versuchsleitung instruierte die VP über den Ablauf der Studie. Des Weiteren wurde die VP von der Versuchsleitung durch die Studie begleitet und konnte jederzeit Fragen stellen. Die protokollführende Person zeichnete zusätzlich das Zoom-Meeting auf. Die technikbeauftragte Person war für die reibungslose Funktionsfähigkeit der verwendeten Technik verantwortlich und achtete darauf, dass die maximale Dauer der Studie von 60 Minuten nicht überschritten wurde. Nach der Einführung der VP in den Ablauf der Studie wurde ihnen der Link zu den Fragebögen zu gesendet, welche mithilfe der Online-Software Typeform erstellt wurden. Daraufhin klickten sich die VP durch die Formulare, bis sie zur Aufforderung

gelangten, sich bei der Versuchsleitung zu melden. Im Anschluss daran öffneten sie die erste Webseite, teilen ihren Bildschirm und bearbeiten die gestellten Aufgaben. Die Teilnehmer:innen sollten immer selbst entscheiden, ab wann sie die Aufgaben als abgeschlossen bzw. als erfolgreich bearbeitet ansahen und dies daraufhin der Versuchsleitung mitteilen, um mit der nächsten Aufgabe fortzufahren. Wurden alle Aufgaben bearbeitet, beendete die technikbeauftragte Person das Teilen des Bildschirms und die VP setzen die Bearbeitung der Fragebögen fort, bis sie erneut aufgefordert wurden, sich bei der Versuchsleitung zu melden. Daraufhin wurde der bereits beschriebene Ablauf für die zweite Webseite genauso wiederholt. Nach der erneuten Bearbeitung der Fragebögen wurde die Studie beendet. Zum Abschluss hatten die Teilnehmer:innen noch die Möglichkeit, Feedback zu geben und Aspekte anzumerken, die ihnen während der Studiendurchführung aufgefallen waren.

3.1.5 Erhobene Usability Kriterien

Im Rahmen dieser empirischen Studie sollen drei Usability Kriterien untersucht werden: die Zufriedenheit, die Effizienz und die Effektivität. Das Kriterium der Zufriedenheit wird mit dem aus dem AttrakDiff-Fragebogen resultierenden Score bewertet. Der AttrakDiff-Fragebogen repräsentiert eine der am häufigsten verwendeten Methode zur Messung der pragmatischen und der hedonistischen Dimensionen von UX. Es handelt sich dabei, um einen Fragebogen zur Messung der Attraktivität des Produkts in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Aussehen. Der thematisierte Fragebogen besteht aus 32 bipolaren 7-Punkte-Items, die Gegensätze darstellen, wie z. B. gut und schlecht. Die folgenden UX-Dimensionen werden von den 32 Items gemessen: die pragmatische Qualität, die hedonistische Qualität bzw. Identität, die hedonistische Qualität bzw. Stimulation und die Attraktivität (Hassenzahl et al., 2003). Für die vorliegende Studie sind vor allem die hedonistische Qualität (HQ) und die pragmatische Qualität (PQ) relevant. Zusätzlich soll die Zufriedenheit anhand der Anzahl der negativen Äußerungen während der Bearbeitung der gestellten Aufgaben im Rahmen des Usabiltiytests bewertet werden.
Das Kriterium der Effizienz wird einerseits mithilfe des aus der Subskala für Effizienz resultierenden Scores des User Experience Questionnaire (UEQ) bewertet. Das Hauptziel des UEQ besteht in einer schnellen und direkten Messung der UX. Jedes Item des UEQ besteht aus einem Begriffspaar mit entgegengesetzten Bedeutungen. Jedes Item kann auf einer 7-stufigen Skala bewertet werden. Die Antwortmöglichkeiten für ein Item reichen von -3, was einer vollen Zustimmung zum negativen Begriff entspricht, bis +3, was einer vollen Zustimmung zum positiven Begriff gleichkommt. Die Hälfte der Items beginnen mit dem positiven Begriff, der Rest mit dem negativen Begriff, in randomisierter Reihenfolge (Schrepp et al., 2017). Die explizite Effizienz der Webseiten wird durch Anzahl der benötigten Klicks für eine erfolgreiche Aufgabenbearbeitung im Vergleich zur idealen Anzahl bewertet.
Die Effektivität der Webseiten ist das dritte und letzte erhobene Kriterium. Dieses wurde einerseits durch die Anzahl der Critical Incidents (CI) während des Usabilitytest bewertet. CI entsprechen negativen Ereignissen, wie beispielsweise, wenn VP bei Aufgabe 1 zur Seite der Fachschaft Mathematik/Informatik navigierten und nicht zur Seite der Fachschaft für MCS. Außerdem wurde die Effektivität der Webseiten mit der Anzahl von Breakdowns während des Usabilitytests bewertet. Ein Breakdown lag vor, wenn die Versuchsteilnehmer:innen die Versuchsleitung nach

Hilfe für die Bearbeitung der Aufgaben fragen mussten, generell nicht mehr weiter wussten, eine Aufgabe abgebrochen haben oder die Webseiten vollständig verließen. Für die erhobenen Kriterien wurden die Anzahl der Klicks, der negativen Äußerungen und der CI bzw. Breakdowns aus den Videoaufzeichnungen und den Protokollen entnommen.

3.2 Empirische Ergebnisse

3.2.1 Zufriedenheit

Die Ergebnisse des AttrakDiff-Fragebogens für die zu vergleichenden Webseiten in Bezug auf das Kriterium der Zufriedenheit waren ähnlich, aber auch gleichzeitig nicht besonders aussagekräftig, wie der Abbildung 1 im Anhang dieses Berichts zu entnehmen ist. Die Webseite der MCS wird in dieser Grafik orange und die Webseite der MK blau dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht, dass die VP die hedonistische und die pragmatische Qualität der Webseiten als relativ neutral wahrnahmen. Nichtsdestotrotz fällt auf, dass die Webseite der MCS minimal schlechter bewertet wurde als die der MK, da die orange farbige Fläche nach unten zu den schlechteren Bewertungen tendiert, während die blaue Fläche eher nach rechts und minimal nach oben zu den besseren Bewertungen tendiert. Dieses Ergebnis spiegelte sich auch in der statistischen Auswertung wider. Der Shapiro-Wilk-Test zur Prüfung der Normalverteilung zeigte, dass für die Dimension der Attraktivität sowohl bei der Webseite der MCS als auch bei der Webseite der MK eine Normalverteilung vorlag ($W = 0.981, p = 0.942$). Für die weiteren getesteten Dimensionen lag ebenfalls eine Normalverteilung vor, was der Abbildung im Anhang entnommen werden kann (Abb. 2). Alle erhobenen Maße wurden nicht signifikant, außer die Dimension der Attraktivität, jedoch falsch gerichtet. Dies ergab der Paired Samples T-Test, t(19) = −1.832, p = 0.959, d = −0.410 (Abb. 3). Auch die Ergebnisse der deskriptiven Statistik verdeutlichen, dass die MK-Webseite MK ($M = 4.1, SD = 1.2$) beispielsweise in Bezug auf die Dimension der Attraktivität besser abgeschnitten hat als die MCS-Webseite ($M = 3.6, SD = 1.2$). Generell wurde die Webseite der MK fast immer besser bewertet als die der MCS (Abb. 4). Die Ergebnisse bezüglich der Anzahl der negativen Kommentare ergaben ebenfalls keinen signifikanten Unterschied zwischen den Webseiten. Dies gilt sowohl für den durchgeführten T-Test mit abhängigen Stichproben, $t(19) = 0.730, p = 0.763, d = 0.163$, als auch für die deskriptive Statistik, MCS ($M = 2.65, SD = 3.407$), MK($M = 2.350, SD = 3.660$). Die Ergebnisse sind erneut relativ ähnlich, allerdings schneidet auch hier die MK-Webseite etwas besser ab als die MCS-Webseite.

3.2.2 Effizienz

Die Ergebnisse der Subskala für Effizienz des UEQs wurden nicht signifikant. Dies wurde durch die Durchführung eines Paired Samples T-Test mit abhängigen Stichproben ermittelt, $t(19) = =0.594, p = 0.720, d = =0.133$ (Abb. 5). Des Weiteren liegt eine Normalverteilung der Ergebnisse vor, was mithilfe des Shapiro-Wilk-Tests ermittelt wurde, ($W = 0.967, p = 0.690$). Erneut unterschieden sich die Ergebnisse für die beiden Webseiten nur minimal voneinander. Allerdings konnte der deskriptiven Statistik für die Ergebnisse der Subskala für Effizienz des UEQs entnommen werden, dass die Webseite der MK ($M = 0.113, SD = 0.490$) in diesem Fall etwas bessere

Ergebnisse erzielte, als die der MCS ($M = =0.013, SD = 0.695$) (Abb. 6). Für die Auswertung der Anzahl der benötigten Klicks zum Lösen der gestellten Aufgaben wurden die benötigten Klicks durch die Anzahl der idealen Klicks geteilt, um eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Webseiten zu gewährleisten. Allerdings eröffnete sich hier ein Problem bei der Auswertung der Versuchsdaten. Alle Aufgaben, bei denen die Versuchsteilnehmer:innen Hilfestellungen zum Lösen einer Aufgabe benötigten oder nicht in der Lage waren, die Aufgaben abzuschließen, konnten nicht für die Auswertung berücksichtigt werden, da die Ergebnisse ansonsten nicht repräsentativ gewesen wären. Dementsprechend konnten von sechs Aufgaben nur zwei für die Auswertung berücksichtigt werden, da bei diesen zwei Aufgaben nur vereinzelt VP ausgeschlossen werden mussten. Dies galt einmal für die zweite und dritte Aufgabe. Bei den Ergebnissen für die zweite Aufgabe liegt, laut dem Shapiro-Wilk-Test, keine Normalverteilung vor ($W = 0.738, p =< .001$). Der Wilcoxon-T-Test für abhängige Stichproben zeigte, dass die Anzahl der Klicks für die Aufgabe 2 bei der Webseite der MCS ($M = 1.316, SD = 0.582$) signifikant geringer waren, als bei der Webseite der MK ($M = 2.053, SD = 1.682$), $t(18) = 5000, p = 0.020$. (Abb. 7). Die Ergebnisse für Aufgabe drei sind ebenfalls nicht normalverteilt ($W = 0.706, p =< .001$) und es konnte auch kein signifikanter Unterschied, durch den Wilcoxon signed-rank Test mit abhängigen Stichproben, zwischen der Anzahl der benötigten Klicks zum Lösen der Aufgabe, zwischen der Webseite der MCS ($M = 1.353, SD = 0.702$) und der Webseite der MK ($M = 1.882, SD = 1.816$) ermittelt werden, $t(16) = 24.000, p = 0.222$. Allerdings geht aus der deskriptiven Statistik der Versuchswerte hervor, dass die VP auf der MCS-Webseite weniger Klicks zum Lösen der dritten Aufgabe benötigt haben als auf der MK-Webseite (Abb. 8).

3.2.3 Effektivität

Die Ergebnisse für die Effektivität der Webseiten zeigen, dass die zuvor formulierten Hypothesen für dieses erhobene Kriterium nicht bestätigt werden können. Ein T-Test für abhängige Stichproben zeigte, dass die Anzahl der CI bei der Webseite der MCS ($M = 2.1, SD = 2.1$) nicht signifikant geringer ist als bei der Webseite der MK ($M = 1.8, SD = 1.795), t(19) = 0.521, p = 0.696, d = 0.116$. Bei der Bearbeitung der Aufgaben traten auf beiden Webseiten ungefähr gleich viele CI auf. Allerdings zeigt die deskriptive Statistik, dass auf der Webseite der MK eine etwas geringere Anzahl von CI auftraten als auf der MCS-Webseite (Abb. 9). Durch einen T-Test für abhängige Stichproben konnte belegt werden, dass auf der Webseite der MK ($M = 0.550, SD = 0.686$) falsch gerichtet signifikant weniger Breakdowns aufgetreten sind, als auf der MCS-Webseite ($M = 1.500, SD = 1.192), t(19) = 86.000, p = 0.999$ (Abb.10). Sowohl die Ergebnisse für die Anzahl der CI ($W = 0.915, p = 0.081$) als auch die für Anzahl der Breakdowns ($W = 0.823, p = 0.002$) deuten nicht auf eine Normalverteilung hin. Damit ist belegt, dass bei der Bearbeitung der gestellten Aufgaben im Rahmen des Usabilitytests sowohl weniger CI als auch signifikant weniger Breakdowns auf der MK-Webseite auftraten als auf der MCS-Webseite. Dies lässt den Schluss zu, dass die Webseite der MK über eine bessere Effektivität verfügt als die MCS-Webseite.

3.2.4 Post-Hoc Untersuchung

Auf Grundlage der Grafiken des Attrakdiff-Fragebogens wurde ein Kreuzmuster erkannt. VP, die auf der einen Webseite einen hohen Score erzielten, erreichten für die andere Webseite einen niedrigeren Score. Als Folge dessen wurde post-hoc gerichtet untersucht, ob diese Kreuzmuster durch eine bestimmte Variable beeinflusst wurden. Als Erstes wurde untersucht, ob dies mit dem eigenen Studiengang zusammenhängt, da man meistens die Webseite seines eigenen Studienganges doch besser kennt als andere und dementsprechend auch einen höheren Score erzielen kann. Demnach müssten MCS-Studierende ihre Webseite besser bewerten als die MK-Webseite und andersherum. Im Anschluss daran wurde untersucht, ob ein Reihenfolgeeffekt vorliegt. Die Untersuchung nach Studiengang ergab signifikante, jedoch unerwartete Ergebnisse. Die Studierenden der MCS haben die MCS Webseite signifikant schlechter bewertet als die MK-Studierenden, die MK-Webseite. Des Weiteren haben die Studierenden der MK die beiden zu evaluierenden Webseiten relativ neutral bewertet, während die MCS Studierenden die MCS-Webseite immer schlechter bewertet haben als die MK-Webseite. Dies kann dem durchgeführten T-Test und der deskriptiven Statistik entnommen werden (Abb. 11 & Abb. 12). Die Ergebnisse für die Untersuchung der Reihenfolge der zu evaluierenden Webseite ergaben keine signifikanten Unterschiede zwischen den Webseiten. Allerdings zeigte sich, dass die VP, die zuerst die MCS-Webseite evaluiert haben, nahezu immer einen deskriptiv geringeren Score, sowohl bei der MCS, als auch bei der MK-Webseite erzielten (Abb. 13 & 14).

4 Diskussion

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Ergebnisse der analytischen und empirischen Methoden geringfügig widersprechen. Die Ergebnisse für die analytische Methode zeigten große Usability Problematiken auf beiden Webseiten, wobei die MCS-Webseite tendenziell etwas bessere Ergebnisse erzielen konnte als die MK-Webseite. Dennoch besteht in Bezug auf die Usability laut der analytischen Methode kein enormer Unterschied zwischen den Webseiten. Die Ergebnisse der empirischen Methode zeigten ebenfalls, dass kein wirklich aussagekräftiger Unterschied zwischen der Usability der beiden Webseiten besteht. Allerdings geht aus den Ergebnissen der empirischen Methode hervor, dass die Webseite der MK etwas bessere Ergebnisse hinsichtlich der Usability erzielen konnte als die MCS-Webseite. Diese Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass sich die Webseiten nicht maßgebend hinsichtlich der Usability voneinander unterscheiden, da beide Webseiten Usability-Mängel aufweisen. Des Weiteren scheint die Anzahl der VP zu gering gewesen zu sein, um aussagekräftige Angaben machen zu können. Grundsätzlich sollten beide Webseiten in Hinblick auf ihre Usability überarbeitet werden.

4.1 Störvariablen (Selbst- und Methodenkritik)

Der erste Kritikpunkt bezieht sich auf die Durchführung der Pilotstudie. Während die erste VP für die Pilotstudie (fachfremd) zwei Stunden für die Teilnahme an der Studie benötigte, brauchte die zweite VP (abgeschlossener Bachelor des Studienfaches MCS) nur eine halbe Stunde. Als Konsequenz wurde der Zeitrahmen zunächst auf maximal 75 Minuten festgelegt (Mittelwert der benötigten Zeit aus der Pilotstudie). Jedoch stellte sich zu Beginn der Studie heraus, dass dieser

Zeitrahmen zu groß war. Dementsprechend musste der Zeitrahmen für die Studie nach der Hälfte der Teilnehmer:innen angepasst werden. Für künftige Projekte sollte bei der Pilotstudie darauf geachtet werden, repräsentative VP auszuwählen, da ansonsten die Aussagekraft der Pilotstudie darunter leidet. Der nächste Kritikpunkt bezieht sich auf die Formulierung der Hypothesen. Die gerichteten Hypothesen in der empirischen Methode wurden aufgrund von Tendenzen in der analytischen Methoden formuliert. Da aber in der analytischen Methode keine extremen Unterschiede zwischen den Webseiten zu erkennen war, wäre es vermutlich besser gewesen, die Webseiten auf Ungleichheit zu testen. Die Webseiten hätten auf Grundlage der Ergebnisse bezüglich der Ungleichheit der Webseiten post-hoc noch zusätzlich auf gerichtete Hypothesen getestet werden können. Der nächste Kritikpunkt bezieht sich auf die Erhebung der Anzahl der Breakdowns und der verwendeten Klicks. Wie bereits erwähnt konnte die Anzahl der Klicks der VP nicht ausgewertet werden, wenn diese bei einer Aufgabe einen Breakdown hatte. Dies führte dazu, dass die Anzahl der Klicks nur für Aufgabe 2 und 3 ausgewertet werden konnte, aufgrund des Auftretens von zu vielen Breakdowns bei den anderen vier Aufgaben. Für künftige Projekte sollte überlegt werden, nur eine der beiden Variablen zu erheben. Der letzte Kritikpunkt bezieht sich auf die Aufgabenauswahl für den Usabilitytest. Bei dieser wurde darauf geachtet, dass auf beiden Webseiten eine erfolgreiche Bearbeitung möglich ist. Dadurch fielen potenzielle Aufgabenstellungen weg. Grundsätzlich waren die gewählten Aufgaben auf der MK-Seite einfacher zu bearbeiten als auf der MCS-Webseite. Für künftige Projekte sollte der Schweregrad der Aufgaben in der Pilotstudie erhoben werden, sodass Anpassungen vor der Haupterhebung möglich sind.

4.2 Verbesserungsvorschläge

In Bezug auf potenzielle Verbesserungen der vorliegenden Webseiten wurde auf die Anmerkungen der VP während des Usability-Tests besonders Wert gelegt. Für die MCS-Webseite wurde häufig eine zu große Unübersichtlichkeit, das altmodische Erscheinungsbild und das Fehlen einer Suchfunktion bemängelt. Aus Sicht der Projektgruppe wäre es wichtig, der MCS-Webseite einen Home-Button hinzuzufügen. Dieser ist momentan auch schon vorhanden, heißt allerdings „Neuigkeiten“, was Potenzial für Verwirrungen bietet. Des Weiteren sollte bei der Überarbeitung der MCS-Webseite auf eine ansprechende, aufgeräumte und professionelle Darstellung der Webseite geachtet und es den Studierenden ermöglicht werden, wichtige Webseiteninhalte schnellstmöglich aufrufen zu können. Ein Vorschlag für das Erscheinungsbild einer überarbeiteten MCS-Webseite kann der Grafik im Anhang entnommen werden (Abb. 15). Für die MK-Webseite wurde häufig die Menüführung bemängelt, da das Menü auf der Startseite als Kacheln und auf den Unterseiten am Seitenrand dargestellt wurde. Dies erschwert eine intuitive Bedienung der Webseite. Des Weiteren wurde das unzeitgemäße Erscheinungsbild der MK-Webseite kritisiert. Bei der Verbesserung der MK-Webseite sollte auf eine konsistente Menüführung geachtet werden und auf eine ansprechende und professionelle Erscheinung und einer klaren Strukturierung wert gelegt werden. Eine potenziell überarbeitete Darstellung der MK-Webseite kann der Grafik im Anhang entnommen werden (Abb. A.3).

Literatur

Chiew, T. K., & Salim, S. S. (2003). Webuse: Website usability evaluation tool. *Malaysian Journal of Computer Science*, *16*(1), 47–57.

Cole, J., et al. (2013). Surveying the digital future. *UCLA Center for Communication Policy, University of California–Los Angeles*.

González Azconegui, M. P., Granollers i Saltiveri, T., & Pascual Almenara, A. (2008). Testing website usability in Spanish-Speaking Academia through heuristic evaluation and cognitive walkthroughs. *Journal of Universal Computer Science, 2008, vol. 14, núm. 9, p. 1513-1528*.

Hasan, L. (2014). Evaluating the Usability of Educational Websites Based on Students' Preferences of Design Characteristics. *Int. Arab. J. e Technol.*, *3*(3), 179–193.

Hassenzahl, M. (2003). The thing and I: understanding the relationship between user and product. In *Funology* (S. 31–42). Springer.

Hassenzahl, M. (2004). The interplay of beauty, goodness, and usability in interactive products. *Human–Computer Interaction*, *19*(4), 319–349.

Hassenzahl, M., Burmester, M., & Koller, F. (2003). AttrakDiff: Ein Fragebogen zur Messung wahrgenommener hedonischer und pragmatischer Qualität. In *Mensch & computer 2003* (S. 187–196). Springer.

Kostaras, N., & Xenos, M. (2007). Assessing educational web-site usability using heuristic evaluation rules. *Proceedings of 11th Panhellenic Conference in Informatics*, 543–550.

Maguire, M., & Isherwood, P. (2018). A comparison of user testing and heuristic evaluation methods for identifying website usability problems. *International Conference of Design, User Experience, and Usability*, 429–438.

Nielsen, J. (1994a). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. *Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems*, 152–158.

Nielsen, J. (1994b). Usability inspection methods. *Conference companion on Human factors in computing systems*, 413–414.

Papadopoulos, T., & Xenos, M. (2008). Quality evaluation of educational websites using heuristic and laboratory methods. *Proceedings 2nd Panhellenic Scientific Student Conference on Informatics, Related Technologies and Applications*, 43–54.

Schrepp, M., Thomaschewski, J., & Hinderks, A. (2017). Construction of a benchmark for the user experience questionnaire (UEQ).

VandeCreek, L. M. (2005). Usability analysis of Northern Illinois University Libraries' website: a case study. *OCLC Systems & Services: International digital library perspectives*.

Wilson, C. (2013). *User interface inspection methods: a user-centered design method*. Newnes.

A Anhang

A.1 Abbildungen



Abbildung 1: Ergebnis des AttrakDiff-Fragebogens für das Kriterium der Zufriedenheit.

Test of Normality (Shapiro-Wilk)

			W	p
PQ_MCS	-	PQ_MK	0.942	0.263
HQ_MCS	-	HQ_MK	0.952	0.399
HQI_MCS	-	HQI_MK	0.944	0.282
HQS_MCS	-	HQS_MK	0.957	0.488
ATT_MCS	-	ATT_MK	0.981	0.942

Note. Significant results suggest a deviation from normality.

Abbildung 2: Ergebnis des Shapiro-Wilk-Tests für das Kriterium der Normalverteilung in Bezug auf die Dimensionen des AttrakDiff-Fragebogens.

Paired Samples T-Test

Measure 1		Measure 2	t	df	p	Cohen's d
PQ_MCS	-	PQ_MK	−1.606	19	0.938	−0.359
HQ_MCS	-	HQ_MK	−0.954	19	0.824	−0.213
HQI_MCS	-	HQI_MK	−1.235	19	0.884	−0.276
HQS_MCS	-	HQS_MK	−0.303	19	0.618	−0.068
ATT_MCS	-	ATT_MK	−1.832	19	0.959	−0.410

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that Measure 1 is greater than Measure 2. For example, PQ_MCS is greater than PQ_MK.
Note. Student's t-test.

Abbildung 3: Erhobene Maße bezüglich der Messung der Zufriedenheit durch den AttrakDiif-Fragebogen.

	N	Mean	SD	SE
PQ_MCS	20	3.585	1.201	0.269
PQ_MK	20	4.135	1.194	0.267
HQ_MCS	20	3.655	1.005	0.225
HQ_MK	20	3.837	0.676	0.151
HQI_MCS	20	4.130	1.316	0.294
HQI_MK	20	4.422	1.079	0.241
HQS_MCS	20	3.179	1.006	0.225
HQS_MK	20	3.249	0.527	0.118
ATT_MCS	20	3.564	1.243	0.278
ATT_MK	20	4.135	1.235	0.276

Abbildung 4: Ergebnisse der deskriptiven Statistik für die Zufriedenheit.

Paired Samples T-Test

Measure 1		Measure 2	t	df	p	Cohen's d
MCS	-	MK	−0.594	19	0.720	−0.133

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that MCS is greater than MK.
Note. Student's t-test.

Abbildung 5: Ergebnis des T-Tests für die Effizienz.

Descriptives

	N	Mean	SD	SE
MCS	20	−0.013	0.695	0.155
MK	20	0.113	0.490	0.110

Abbildung 6: Ergebnis der deskriptiven Statistik für die Subskala für Effizienz des UEQs.

T-Test für abhängige Stichproben

Measure 1		Measure 2	Test	Statistik	df	p
MCS2	-	MK2	Student	−2.016	18	0.029
			Wilcoxon	5.000		0.020

Hinweis. For all tests, the alternative hypothesis specifies that MCS2 is less than MK2.

Abbildung 7: Ergebnis des Wilcoxon signed-rank test für die Anzahl der Klicks zum Lösen von Aufgabe 2.

Deskriptive Statistiken

	N	Mittelwert	SD	Std.-Fehler
MCS3	17	1.353	0.702	0.170
MK3	17	1.882	1.816	0.440

Abbildung 8: Ergebnis der deskriptiven Statistik für die Anzahl der Klicks zum Lösen von Aufgabe 3.

Deskriptive Statistiken

	N	Mittelwert	SD	Std.-Fehler
MCS CI	20	2.100	2.100	0.470
Mk CI	20	1.800	1.795	0.401

Abbildung 9: Ergebnis der deskriptiven Statistik für die Anzahl der CI.

MCS BR	-	MK BR	Student	3.226	19	0.998	0.721
			Wilcoxon	86.000		0.999	0.890

Abbildung 10: Ergebnis des Wilcoxon signed-rank test für die Anzahl der Breakdowns.

Independent Samples T-Test

	t	df	p
PQNCS	−1.883	18	0.038
PQMK	−1.402	18	0.089
HQMCS	−2.010	18	0.030
HQMK	−1.562	18	0.068
HQIMCS	−2.766	18	0.006
HQIMK	−1.781	18	0.046
HQSMCS	−0.592	18	0.281
HQSMK	−0.411	18	0.343
ATTMCS	−2.237	18	0.019
ATTMK	−1.524	18	0.072

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that group *MCS* is less than group *MK* .
Note. Student's t-test.

Abbildung 11: Ergebnis des Students T-Tests zur Post-hoc Untersuchung nach Studiengang.

	Group	N	Mean	SD	SE
PQMCS	MCS	10	3.110	0.969	0.306
	MK	10	4.060	1.268	0.401
PQMK	MCS	10	3.770	1.329	0.420
	MK	10	4.500	0.972	0.307
HQMCS	MCS	10	3.235	0.954	0.302
	MK	10	4.074	0.912	0.288
HQMK	MCS	10	3.609	0.755	0.239
	MK	10	4.064	0.528	0.167
HQIMCS	MCS	10	3.429	1.205	0.381
	MK	10	4.830	1.056	0.334
HQIMK	MCS	10	4.015	1.215	0.384
	MK	10	4.829	0.782	0.247
HQSMCS	MCS	10	3.043	1.093	0.346
	MK	10	3.314	0.949	0.300
HQSMK	MCS	10	3.200	0.653	0.206
	MK	10	3.299	0.394	0.125
ATTMCS	MCS	10	2.999	0.969	0.306
	MK	10	4.129	1.270	0.402
ATTMK	MCS	10	3.728	1.329	0.420
	MK	10	4.542	1.042	0.330

Abbildung 12: Ergebnis der deskriptiven Statistik zur Post-hoc Untersuchung nach Studiengang.

Independent Samples T-Test

	t	df	p	Cohen's d
PQNCS	−0.127	18	0.900	−0.057
PQMK	−0.875	18	0.393	−0.391
HQMCS	−0.832	18	0.416	−0.372
HQMK	−0.655	18	0.521	−0.293
HQIMCS	−0.237	18	0.815	−0.106
HQIMK	−1.043	18	0.311	−0.466
HQSMCS	−1.397	18	0.180	−0.625
HQSMK	0.411	18	0.686	0.184
ATTMCS	−0.126	18	0.901	−0.056
ATTMK	−0.378	18	0.709	−0.169

Note. Student's t-test.

Abbildung 13: Ergebnis des T-Tests zur Post-hoc Untersuchung nach der Reihenfolge der zu evaluierenden Webseiten.

	Group	N	Mean	SD	SE
PQNCS	mcs	10	3.550	1.477	0.467
	mk	10	3.620	0.930	0.294
PQMK	mcs	10	3.900	1.332	0.421
	mk	10	4.370	1.054	0.333
HQMCS	mcs	10	3.466	1.122	0.355
	mk	10	3.843	0.892	0.282
HQMK	mcs	10	3.736	0.719	0.227
	mk	10	3.937	0.651	0.206
HQIMCS	mcs	10	4.058	1.660	0.525
	mk	10	4.201	0.944	0.298
HQIMK	mcs	10	4.171	1.239	0.392
	mk	10	4.673	0.884	0.280
HQSMCS	mcs	10	2.872	0.845	0.267
	mk	10	3.485	1.101	0.348
HQSMK	mcs	10	3.299	0.491	0.155
	mk	10	3.200	0.584	0.185
ATTMCS	mcs	10	3.528	1.435	0.454
	mk	10	3.600	1.095	0.346
ATTMK	mcs	10	4.028	1.260	0.398
	mk	10	4.242	1.268	0.401

Abbildung 14: Ergebnis der deskriptiven Statistik zur Post-hoc Untersuchung nach der Reihenfolge der zu evaluierenden Webseiten.

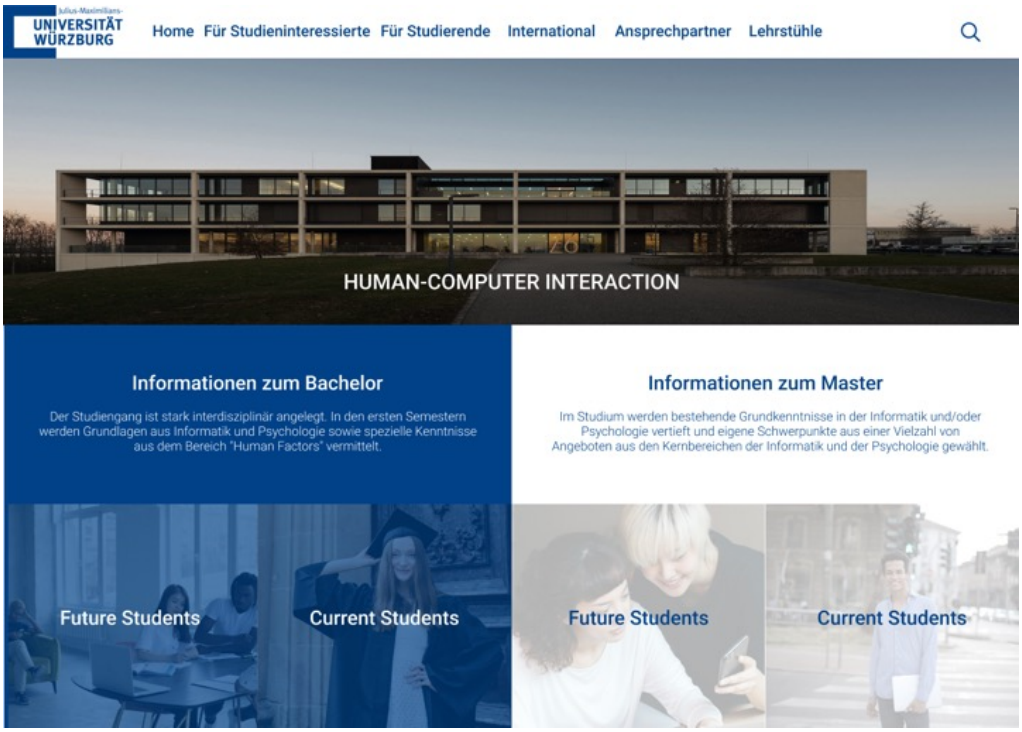


Abbildung 15: Vorschlag für ein überarbeitetes Erscheinungsbild der MCS-Webseite.



Abbildung 16: Vorschlag für ein überarbeitetes Erscheinungsbild der MK-Webseite.

A.2 Ergebnisse der heuristischen Evaluation

Ergebnisse Heuristische Evaluation MCS vs MK

MCS

Problem	Fundort	Lösungsvorschlag	Heuris	Schw
Menüpunkte Bachelor/Master wirken wie Überschrift, nicht wie Links	Menü Unterpunkt Bachelor/Master	Bachelor/Master als Überschrift lassen	4	1
Homepage ist die Seite "Neuigkeiten", wird nicht deutlich	Homepage	"Neuigkeiten farblich hervorheben"	4	1
Zu viele Neuigkeiten führen zu visual clutter	Homepage	Reduzieren der Kacheln, anordnung als Liste	8	1
"Neuigkeiten" als Menüpunkt redundant, lieber "Home", wird in Pfaden als Home bezeichnet	Homepage/Neuigkeiten	Umbenennung des Menüpunktes in "Home"	4	3
Verwengung von Drop-Down Pfeielen als Menüpunkt	Menülistung	Verwendung von anderen Menüpunkten	4/5/6	1
Bilder der Lehrstühle werden nicht als Link gekennzeichnet	Homepage	Überschrift/Unterschrift hinzufügen	3	2
In Untermenüs Pfade unauffällig, werden leicht übersehen	Untermenüs	Pfad deutlicher kennzeichnene	1	2
Manche Links sind nicht funktionsfähig, führen nicht zum Ziel	z.B Bachelorarbeit	Funktionierende Links einsetzen	3/5	4
"Warum Würzburg" zwei mal gelistet bei Bachelor und Master, ist redundant	Für Studieninteressierte	Nur einmal listen	8	1
"Warum Würzburg" Bild veraltet	"Warum Würzburg"	aktualisieren	8	1
Teile der Webseite in Englisch, aber wie dahin navigieren?	International, -> Für Studieninteressierte / Bachelor / E	Möglichkeit Sprache zu ändern	3	4
Ab ins Ausland gibts mehrfach	warum würzburg, unter international,	Nur einmal benutzen	5/4	2
"Für Studieninteressierte" und "Für Studierende" sind keine Knöpfe, "Neuigkeiten", "International", "/	Untermenü	Alles Knöpfe oder keine Knöpfe	4	2
Bilderslideshow redundant in Menünterpunkten	Untermenü	wegmachen	8	1
Der kopieren Knopf beim Filter macht nix	FAQ	eine Funktion aktivieren	1	2
International/ Coming from Abroad, Auflistung der möglichen Module nicht übersichtlich gestaltet	International/ Coming from Abroad	Einzelne Module ausklappen lassen	8	2
Auf Unterwebseiten ist automatisch das erste Textfeld offen, übersichtlicher wenn alle erstmal zu	Menüunterpunkte	Alle zuklappen	8	1
Fachini-Infos sehr veraltert	Ansprechpartner/Fachini	aktualisieren	/	0
Bei den einzelen Neuigkeiten ist die Struktur nicht optimal. Riesen bilder, kleiner text, schwer sichtba	bei einer neuigkeit	neu strukturieren	8	2
"Mensch-Computer-Systeme (BSC) / Human-Computer Interaction (MSC)" ist Home Button	Untermenüs	Indikator als Link	3/4/8	2
			averag	1,75
			N	20

avg*N 35

MK

Problem	Fundort	Lösungsvorschlag	Heuris	Schweregrad
Menüleiste der Universität nicht als externes Menü gekennzeichnet, irreführend	Menü	eigenes Menü, möglichkeit zu Universitäts-Web	1/3	3
Es gibt keinen Home knopf	überall	Home knopf einfügen	3	3
Untermenüs als Kacheln organisiert, unübersichtlich	Startseite	Als Menü organisieren	4/8	2
Das Wort "MEDIENKOMMUNIKATION" ist der Home knopf	überall	Wort als interaktives Element Kennzeichnen	2/4	3
Zu viel Aktuelles wird gelistet, visual clutter, viel scrolling	Startseite	aktuellsten 3 Sachen werden angezeigt, bei Bed	8	2
Quick links führen zu redundanten Webseiten (UnRadio???), QuickLinks an sich aber gute Idee	Startseite	mit relevanten Quicklinks ersetzen	3	2
fachschaft hat eine komplett andere menüleiste(seite) als der rest	fachschaftsseite	gleiches menü wie bei den anderen seiten und	1/3	3
fachschaft hat mehrere kontaktoptionen, redundant und verwirrung	fachschaftsseite	Nur ein mal Kontakt angeben	4	2
Je nach aktuellem Standort sind die aufgelisteten Quick-Links anders	Untermenü	Einheitlicher gestalten	4	3
informationen zum masterstudiengang sind schwer zu finden	allgemeine info ganz unten auf "hier"	Unterpunkte einfügen mit Bachelor und Master	3/7	4
Doppelte Social-Media verlinkung	überall	Nur ein mal Kontakt angeben	8	1
Drop-Down Menü lässt sich nicht wieder einklappen bei erneuter Auswahl	linkes Untermenü	wieder zu machen	3	1
Unterpunkte des Dropdown Menüs schlecht zuzuordnen	alle Dropdwons	Gruppierung visuell hervorheben	4	3
Gibt Knöpfe die auf eine Seite führen wo ein link drauf ist zu dem man schon beim Knopf wollte	Stundenpläne	Knopf führt direkt zum Gewünschten Inhalt	3	2
Keine "Zurück"-Buttons bei MK-Informationen	alles ausser aktuelles	Die Buttons einbauen lassen	4	2
			averag	2,4
			N	15

avg*N 36

A.3 Cognitive Walkthrough Personas

Samuel Finnich



"Logic is the beginning of wisdom, not the end."

ALTER:	27
GESHLECHT:	männlich
EINKOMMEN:	10K
BILDUNGSLEVEL:	5 Semester
BESCHÄFTIGUNG:	Student
STANDORT:	Würzburg
STUDIENGANG:	HCI

Bio

Samuel wurde 1994 in Merlach geboren. Nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung als Dietassistent gemacht, nach dieser merkte er jedoch dass er eigentlich lieber etwas anderes machen wollte und schrieb sich deswegen in seinen aktuellen Studiengang in Würzburg ein. Jetzt ist er im 5 Semster angekommen und auf der Zielgeraden zu einem Bachelorabschluss.

Ziele

- Will sich über die Masterlorarbeit informieren
- Eventuell schon erste Themenforschläge finden

Herausforderung / Problematikern

- Zeitdruck, will möglichst schnell Informationen finden
- Möchte am liebsten mit Jörn Hurtienne zusammenarbeiten

Persönlichkeit



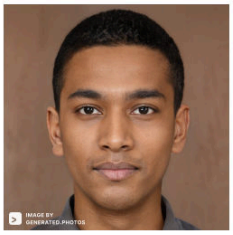
Anforderungen an Webseite



Szenario

Samuel ist ein Mann vieler Worte und weniger Taten. Deswegen hat er die Informationsveranstaltung für die Masterarbeit verschlafen und will sich jetzt selber informieren. Anhaltspunkt seiner Recherche ist dabei die Webseite seines Studiengangs. Wird er es schaffen rechzeitig alle relevanten Informationen zu finden bevor er verzweifelt das Handtuch schmeißt?

Manuel Kvbap



"Life is for everyone"

ALTER:	26
GESHLECHT:	männlich
EINKOMMEN:	13K
BILDUNGSLEVEL:	5 Semester
BESCHÄFTIGUNG:	Student
STANDORT:	Würzburg
STUDIENGANG:	MK

Bio

Manuel wurde 1995 in Leeheim geboren. Nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung als Tatortreiniger gemacht, nach dieser merkte er jedoch dass er eigentlich lieber etwas anderes machen wollte und schrieb sich deswegen in seinen aktuellen Studiengang in Würzburg ein. Jetzt ist er im 5 Semster angekommen und auf der Zielgeraden zu einem Masterabschluss.

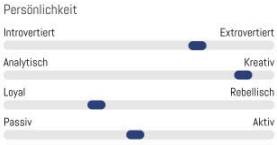
Ziele

- Will sich über die Masterarbeit informieren
- Eventuell schon erste Themenforschläge finden

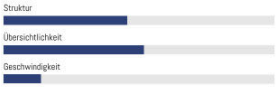
Herausforderung / Problematikern

- Zeitdruck, will möglichst schnell Informationen finden

Persönlichkeit



Anforderungen an Webseite



Szenario

Manuel ist ein Mann vieler Worte und weniger Taten. Deswegen hat er die Informationsveranstaltung für die Masterarbeit verschlafen und will sich jetzt selber informieren. Anhaltspunkt seiner Recherche ist dabei die Webseite seines Studiengangs. Wird er es schaffen rechzeitig alle relevanten Informationen zu finden bevor er verzweifelt das Handtuch schmeißt?

Hana Namiyaka



"はなはたいへんかわいいです"

ALTER:	28
GESHLECHT:	weiblich
EINKOMMEN:	9K
BILDUNGSLEVEL:	1 Semester
BESCHÄFTIGUNG:	Student
STANDORT:	Würzburg
STUDIENGANG:	MCS

Bio

Hana ist 1993 auf Mishima geboren und zog später nach Kyoto zum studieren. Sie kocht sehr gerne Tempura mit Teriyaki Soße. Zu ihren 7. Geburtstag bekam sie eine Bayerische Brezel und wollte seitdem unbedingt mal nach Deutschland. Im Studium bekam Sie durch ein Austauschprogramm endlich die gelegenheit für eine Reise. Sie macht ein Auslandssemester in Würzburg im Studiengang MCS und nebenbei belegt sie einen Deutschkurs.

Ziele

- Will sich über die Fachschaft mit anderen Erstsemsetern vernetzen
- Will Kontakte in ihrem Studiengang knüpfen

Herausforderung / Problematikern

- Deutsch ist nicht ihre Muttersprache,
- Kennt sich mit den Webseiten der Universität noch nicht so gut aus
- Hat nur japanisches social media

Persönlichkeit

Introvertiert	Extrovertiert
Analytisch	Kreativ
Loyal	Rebellisch
Passiv	Aktiv

Anforderungen an Webseite

Struktur

Übersichtlichkeit

Geschwindigkeit

Szenario

Durch Corona ist es Hana schwer gefallen erste Kontakte in ihrem Studiengang zu finden, deswegen sucht sie Möglichkeiten sich mit anderen Studenten in Verbindung zu setzen. Anhaltspunkt ihrer Suche ist dabei die Webseite Seite ihres Studiengangs.
Wird sie es schaffen Anschluss zu finden, bevor das Semester endet?

Maria Espinoza Sanchez



"Las gaffas del sol"

ALTER:	25
GESHLECHT:	weiblich
EINKOMMEN:	18K
BILDUNGSLEVEL:	1 Semester
BESCHÄFTIGUNG:	Student
STANDORT:	Würzburg
STUDIENGANG:	MK

Bio

Maria wurde 1996 in Aranda de Duero geboren. Sie wollte schon immer mal in eine größere Stadt, nachdem ihr reicher Vater dort als Medienmogul sein großes Geld macht. Ihre Leidenschaft ist es am Strand Cocktails zu trinken. Dort hörte sie auch zum ersten Mal Helene Fischer, was sie motivierte Deutsch zu lernen und letzendlich zu einem Auslandssemster in Würzburg führte. Vor allem der gute Wein hat Sie angesprochen.

Ziele

- Will sich über die Fachschaft mit anderen Erstsemsetern vernetzen
- Will Kontakte in ihrem Studiengang knüpfen

Herausforderung / Problematikern

- Deutsch ist nicht ihre Muttersprache,
- Kennt sich mit den Webseiten der Universität noch nicht so gut aus
- Da ihr Vater Konkurrent von Mark Zuckerberg ist, verwendet sie keine Facebook Dienste

Persönlichkeit

Introvertiert	Extrovertiert
Analytisch	Kreativ
Loyal	Rebellisch
Passiv	Aktiv

Anforderungen an Webseite

Struktur

Übersichtlichkeit

Geschwindigkeit

Szenario

Durch Corona ist es Maria schwer gefallen erste Kontakte in ihrem Studiengang zu finden, deswegen sucht sie Möglichkeiten sich mit anderen Studenten in Verbindung zu setzen. Anhaltspunkt ihrer Suche ist dabei die Webseite Seite ihres Studiengangs.
Wird sie es schaffen Anschluss zu finden, bevor das Semester endet?

A.4 Ergebnisse des Cognitive Walkthrough

Der Ideale Wege

Samuel
MCS Startseite->Lehrstühle->PsyErgo->Abschlussarbeiten->100%Datenvisualisierung

Manuel
MK Startseite->Allgemeine Studieninformationen->Der Link unten “hier”->wuecampus

Hana
MCS Startseite->Ansprechpartner->Fachini->Emailadresse finden

Maria
MK Startseite->Quicklink Fachini-> Email

Cognitive Walkthrough Durchführung

Samuel:

1. Für studierende
2. Masterarbeit /HCI Projekt
3. Themenfindung
4. Ergonomie link
5. Home geht nach home von uni
6. zweimal zurück
7. Lehrstuhl für mensch-Computer Interaktion
8. Auf Überschrift um zur startseite zu kommen
9. Menubar lehrstühle
10. ergonomie
11. PsychErgo

Manuel:

1. Startseite
2. Studium im Menu -> Uni Wübu
3. über browser zurück
4. FAQ zum studium
5. Häufig gestellte Fragen
6. Allgemeine Informationen
7. Studienverlaufsplan
8. Studienberatung
9. Interne Studienberatung
10. Link zu Wuecampus

Hana

1. Allgemeine Informationen für Bachelor Studiengang
2. Fachschaft Mathe Info

Maria

1. Startseite
2. Quicklinks
3. Fachschaftsinitiative
4. Email

A.5 Genannte Usability-Probleme der Versuchspersonen während des Usabilitytests

MCS Auswertung

- Schrift klein
  - iiii
- Seite zu voll
  - iiiiii
- Bilder stören
  - i
- Zu langer Text
  - iii
- findet Sachen nur durch Raten
  - iiii
- Überschriften sind uneindeutig
  - iii

MK Auswertung

- Menü gehört nicht zur MK Webseite
  - iiiiii
- Zu langer Text
  - iiii
- Schrift klein
  - i
- Seite zu voll
  - i
- MK Menü inkonsistent
  - i

A.6 Ergebnisse des AttrakDiff-Fragebogens

Results

Paired Samples T-Test

Paired Samples T-Test

Measure 1		Measure 2	t	df	p	Cohen's d
PQ_MCS	-	PQ_MK	−1.606	19	0.938	−0.359
HQ_MCS	-	HQ_MK	−0.954	19	0.824	−0.213
HQI_MCS	-	HQI_MK	−1.235	19	0.884	−0.276
HQS_MCS	-	HQS_MK	−0.303	19	0.618	−0.068
ATT_MCS	-	ATT_MK	−1.832	19	0.959	−0.410

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that Measure 1 is greater than Measure 2. For example, PQ_MCS is greater than PQ_MK.
Note. Student's t-test.

Assumption Checks

Test of Normality (Shapiro-Wilk)

			W	p
PQ_MCS	-	PQ_MK	0.942	0.263
HQ_MCS	-	HQ_MK	0.952	0.399
HQI_MCS	-	HQI_MK	0.944	0.282
HQS_MCS	-	HQS_MK	0.957	0.488
ATT_MCS	-	ATT_MK	0.981	0.942

Note. Significant results suggest a deviation from normality.

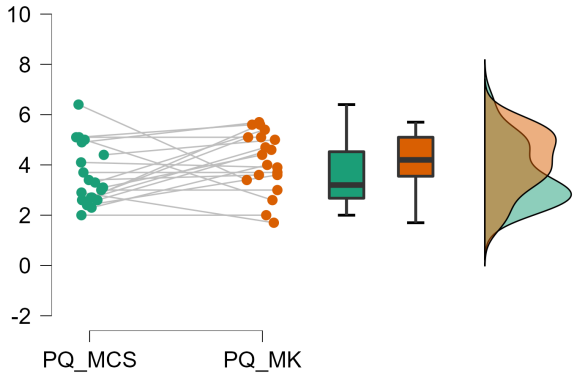
Descriptives

Descriptives

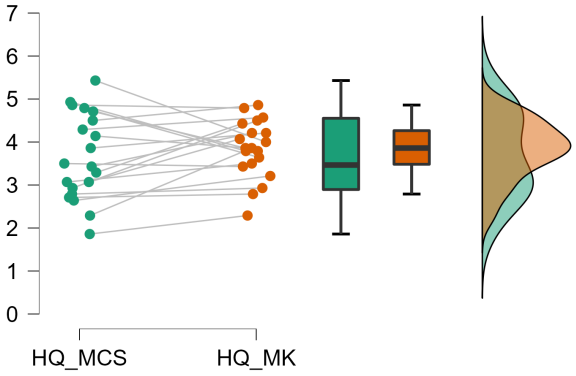
	N	Mean	SD	SE
PQ_MCS	20	3.585	1.201	0.269
PQ_MK	20	4.135	1.194	0.267
HQ_MCS	20	3.655	1.005	0.225
HQ_MK	20	3.837	0.676	0.151
HQI_MCS	20	4.130	1.316	0.294
HQI_MK	20	4.422	1.079	0.241
HQS_MCS	20	3.179	1.006	0.225
HQS_MK	20	3.249	0.527	0.118
ATT_MCS	20	3.564	1.243	0.278
ATT_MK	20	4.135	1.235	0.276

Raincloud Plots

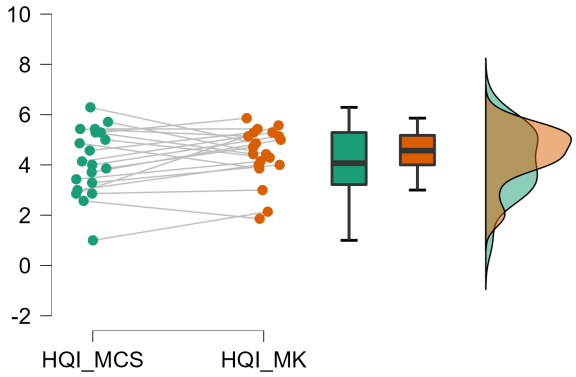
PQ_MCS - PQ_MK



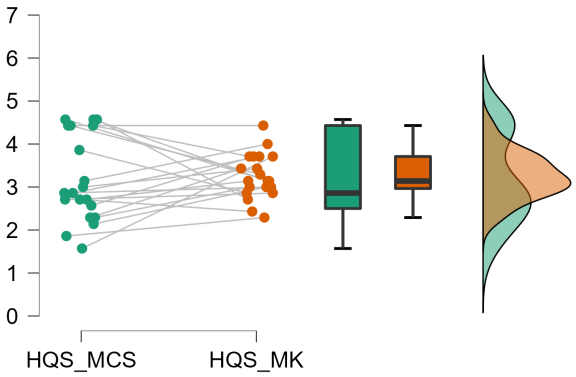
HQ_MCS - HQ_MK



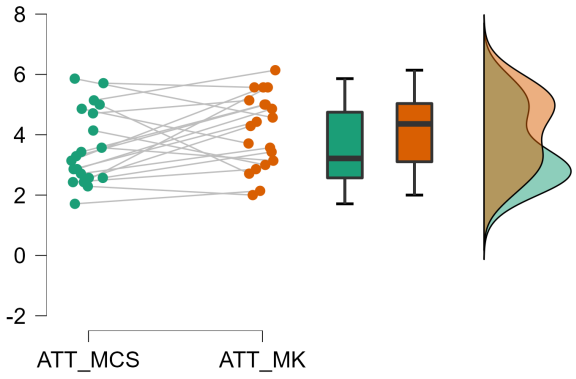
HQI_MCS - HQI_MK



HQS_MCS - HQS_MK



ATT_MCS - ATT_MK



A.7 Ergebnisse der Auswertung der Anzahl der negativen Kommentare

Ergebnisse

T-Test für abhängige Stichproben

T-Test für abhängige Stichproben

Measure 1		Measure 2	t	df	p	Cohens d
MCS	-	MK	0.730	19	0.763	0.163

Hinweis. For all tests, the alternative hypothesis specifies that MCS is less than MK.
Hinweis. Students T-Test.

Annahmeprüfungen

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro-Wilk)

			W	p
MCS	-	MK	0.931	0.158

Hinweis. Ein signifikantes Ergebnis deutet auf Abweichung von einer Normalverteilung hin.

Deskriptive Statistiken

Deskriptive Statistiken

	N	Mittelwert	SD	Std.-Fehler
MCS	20	2.650	3.407	0.762
MK	20	2.350	3.660	0.818

T-Test für abhängige Stichproben

T-Test für abhängige Stichproben

Measure 1		Measure 2	t	df	p	Cohens d
MCS	-	MK	0.730	19	0.237	0.163

Hinweis. For all tests, the alternative hypothesis specifies that MCS is greater than MK.
Hinweis. Students T-Test.

Annahmeprüfungen

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro-Wilk)

			W	p
MCS	-	MK	0.931	0.158

Hinweis. Ein signifikantes Ergebnis deutet auf Abweichung von einer Normalverteilung hin.

Deskriptive Statistiken

Deskriptive Statistiken

	N	Mittelwert	SD	Std.-Fehler
MCS	20	2.650	3.407	0.762
MK	20	2.350	3.660	0.818

A.8 Ergebnisse des UEQ-Fragebogens

Results

Paired Samples T-Test

Paired Samples T-Test

Measure 1		Measure 2	t	df	p	Cohen's d
MCS	-	MK	−0.594	19	0.720	−0.133

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that MCS is greater than MK.
Note. Student's t-test.

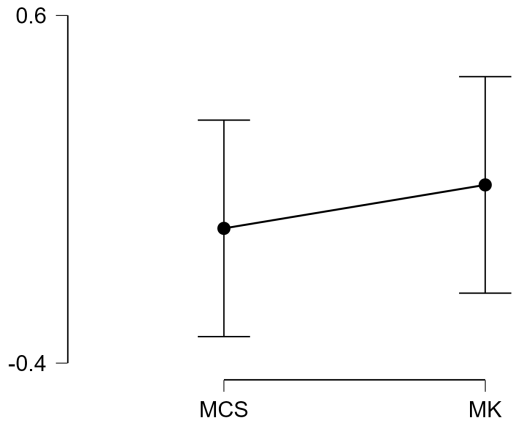
Descriptives

Descriptives

	N	Mean	SD	SE
MCS	20	−0.013	0.695	0.155
MK	20	0.113	0.490	0.110

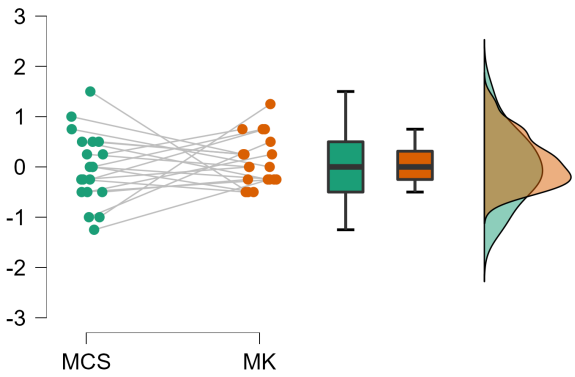
Descriptives Plots

MCS - MK



Raincloud Plots

MCS - MK



A.9 Ergebnisse der Auswertung der Anzahl der benötigten Klicks zum Lösen von Aufgabe 2 & 3

Ergebnisse

T-Test für abhängige Stichproben

T-Test für abhängige Stichproben

Measure 1		Measure 2	Test	Statistik	df	p
MCS2	-	MK2	Student	−2.016	18	0.029
			Wilcoxon	5.000		0.020

Hinweis. For all tests, the alternative hypothesis specifies that MCS2 is less than MK2.

Annahmeprüfungen

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro-Wilk)

			W	p
MCS2	-	MK2	0.738	< .001

Hinweis. Ein signifikantes Ergebnis deutet auf Abweichung von einer Normalverteilung hin.

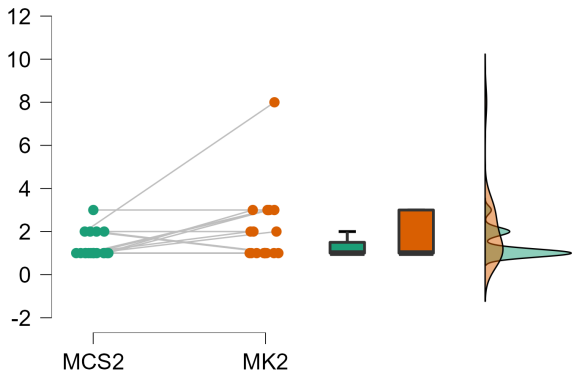
Deskriptive Statistiken

Deskriptive Statistiken

	N	Mittelwert	SD	Std.-Fehler
MCS2	19	1.316	0.582	0.134
MK2	19	2.053	1.682	0.386

Regenwolken-Plots

MCS2 - MK2



T-Test für abhängige Stichproben

T-Test für abhängige Stichproben

Measure 1		Measure 2	Test	Statistik	df	p
MCS3	-	MK3	Student	−1.065	16	0.151
			Wilcoxon	24.000		0.222

Hinweis. For all tests, the alternative hypothesis specifies that MCS3 is less than MK3.

Annahmeprüfungen

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro-Wilk)

			W	p
MCS3	-	MK3	0.706	< .001

Hinweis. Ein signifikantes Ergebnis deutet auf Abweichung von einer Normalverteilung hin.

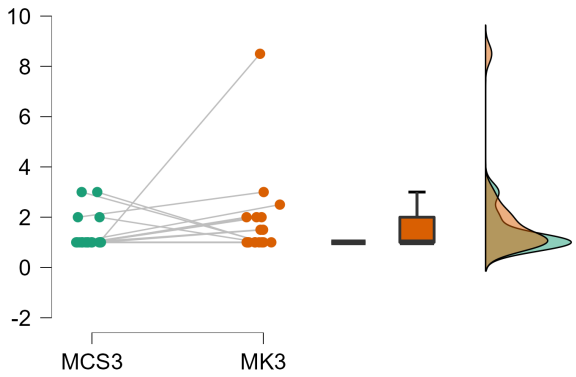
Deskriptive Statistiken

Deskriptive Statistiken

	N	Mittelwert	SD	Std.-Fehler
MCS3	17	1.353	0.702	0.170
MK3	17	1.882	1.816	0.440

Regenwolken-Plots

MCS3 - MK3



A.10 Ergebnisse der Auswertung der Anzahl der Critical Incidents und Breakdowns

Results

Paired Samples T-Test

Paired Samples T-Test

Measure 1		Measure 2	Test	Statistic	df	p	Effect Size
MCS CI	-	Mk CI	Student	0.521	19	0.696	0.116
			Wilcoxon	79.000		0.557	0.033
MCS BR	-	MK BR	Student	3.226	19	0.998	0.721
			Wilcoxon	86.000		0.999	0.890

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that Measure 1 is less than Measure 2. For example, MCS CI is less than Mk CI.
Note. For the Student t-test, effect size is given by Cohen's *d*. For the Wilcoxon test, effect size is given by the matched rank biserial correlation.

Annahmeprüfungen

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro-Wilk)

			W	p
MCS CI	-	Mk CI	0.915	0.081
MCS BR	-	MK BR	0.823	0.002

Hinweis. Ein signifikantes Ergebnis deutet auf Abweichung von einer Normalverteilung hin.

Deskriptive Statistiken

Deskriptive Statistiken

	N	Mittelwert	SD	Std.-Fehler
MCS CI	20	2.100	2.100	0.470
Mk CI	20	1.800	1.795	0.401
MCS BR	20	1.500	1.192	0.267
MK BR	20	0.550	0.686	0.153

Paired Samples T-Test

Paired Samples T-Test

Measure 1		Measure 2	Test	Statistic	df	p	Effect Size
MCS CI	-	Mk CI	Student	0.521	19	0.696	0.116
			Wilcoxon	79.000		0.557	0.033
MCS BR	-	MK BR	Student	3.226	19	0.998	0.721
			Wilcoxon	86.000		0.999	0.890

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that Measure 1 is less than Measure 2. For example, MCS CI is less than Mk CI.

Note. For the Student t-test, effect size is given by Cohen's *d*. For the Wilcoxon test, effect size is given by the matched rank biserial correlation.

Annahmeprüfungen

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro-Wilk)

			W	p
MCS CI	-	Mk CI	0.915	0.081
MCS BR	-	MK BR	0.823	0.002

Hinweis. Ein signifikantes Ergebnis deutet auf Abweichung von einer Normalverteilung hin.

Deskriptive Statistiken

Deskriptive Statistiken

	N	Mittelwert	SD	Std.-Fehler
MCS CI	20	2.100	2.100	0.470
Mk CI	20	1.800	1.795	0.401
MCS BR	20	1.500	1.192	0.267
MK BR	20	0.550	0.686	0.153

A.11 Ergebnisse der Post-hoc Untersuchung nach dem Studiengang

Studiengang T-Test Unabh

Independent Samples T-Test

	t	df	p
PQNCS	−1.883	18	0.038
PQMK	−1.402	18	0.089
HQMCS	−2.010	18	0.030
HQMK	−1.562	18	0.068
HQIMCS	−2.766	18	0.006
HQIMK	−1.781	18	0.046
HQSMCS	−0.592	18	0.281
HQSMK	−0.411	18	0.343
ATTMCS	−2.237	18	0.019
ATTMK	−1.524	18	0.072

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that group *MCS* is less than group *MK* .
Note. Student's t-test.

Assumption Checks

Test of Normality (Shapiro-Wilk)

		W	p
PQNCS	MCS	0.902	0.228
	MK	0.918	0.342
PQMK	MCS	0.948	0.642
	MK	0.929	0.437
HQMCS	MCS	0.947	0.632
	MK	0.937	0.518
HQMK	MCS	0.978	0.957
	MK	0.949	0.655
HQIMCS	MCS	0.942	0.574
	MK	0.922	0.371
HQIMK	MCS	0.896	0.197
	MK	0.893	0.184
HQSMCS	MCS	0.890	0.172
	MK	0.843	0.048
HQSMK	MCS	0.969	0.880
	MK	0.900	0.220
ATTMCS	MCS	0.918	0.344
	MK	0.909	0.276
ATTMK	MCS	0.923	0.381
	MK	0.963	0.823

Note. Significant results suggest a deviation from normality.

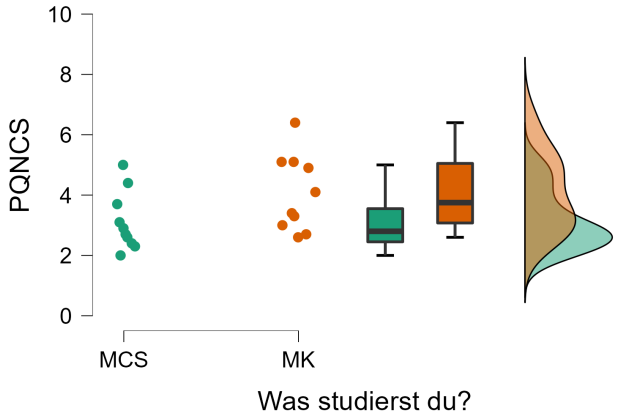
Descriptives

Group Descriptives

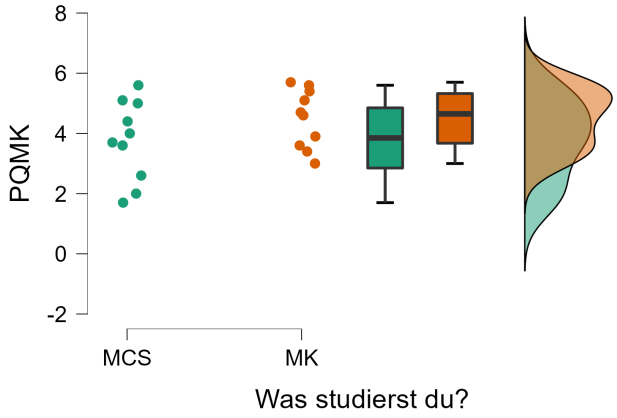
	Group	N	Mean	SD	SE
PQNCS	MCS	10	3.110	0.969	0.306
	MK	10	4.060	1.268	0.401
PQMK	MCS	10	3.770	1.329	0.420
	MK	10	4.500	0.972	0.307
HQMCS	MCS	10	3.235	0.954	0.302
	MK	10	4.074	0.912	0.288
HQMK	MCS	10	3.609	0.755	0.239
	MK	10	4.064	0.528	0.167
HQIMCS	MCS	10	3.429	1.205	0.381
	MK	10	4.830	1.056	0.334
HQIMK	MCS	10	4.015	1.215	0.384
	MK	10	4.829	0.782	0.247
HQSMCS	MCS	10	3.043	1.093	0.346
	MK	10	3.314	0.949	0.300
HQSMK	MCS	10	3.200	0.653	0.206
	MK	10	3.299	0.394	0.125
ATTMCS	MCS	10	2.999	0.969	0.306
	MK	10	4.129	1.270	0.402
ATTMK	MCS	10	3.728	1.329	0.420
	MK	10	4.542	1.042	0.330

Raincloud Plots

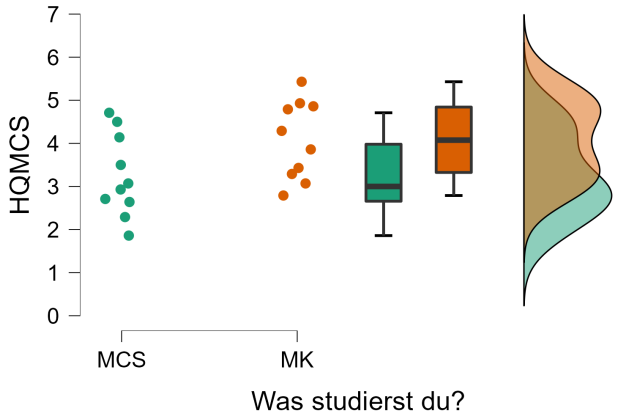
PQNCS



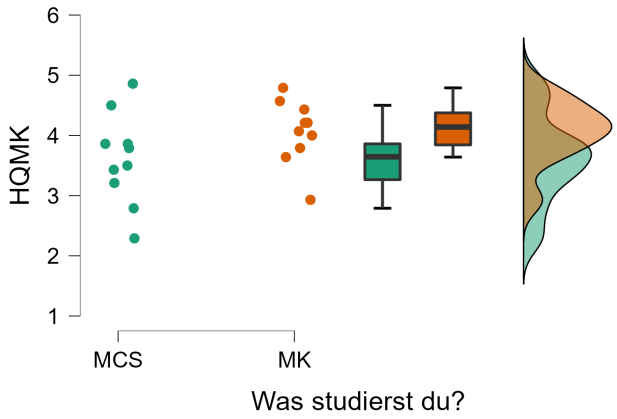
PQMK



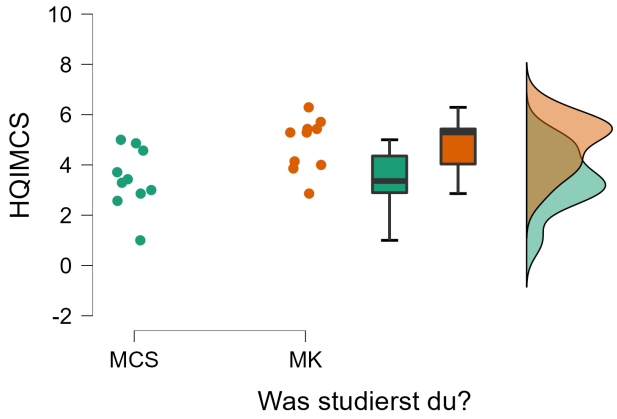
HQMCS


HQMCS
7
6
5
4
3
2
1
0
MCS
MK
Was studierst du?

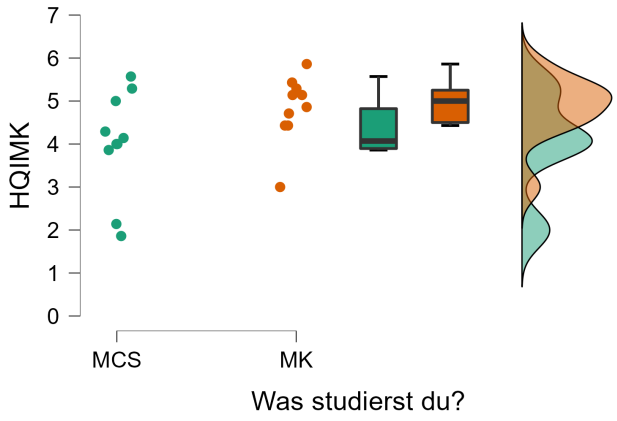
HQMK


HQMK
6
5
4
3
2
1
MCS
MK
Was studierst du?

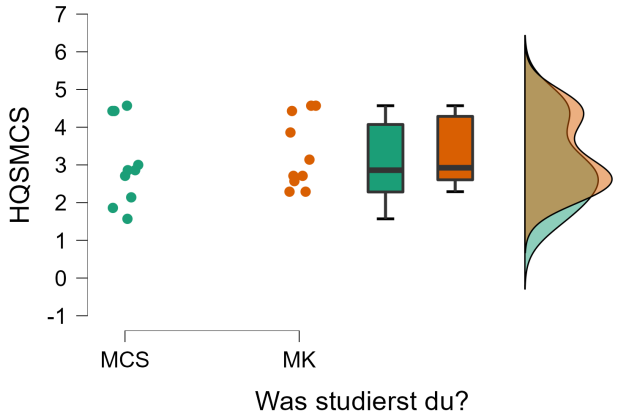
HQIMCS



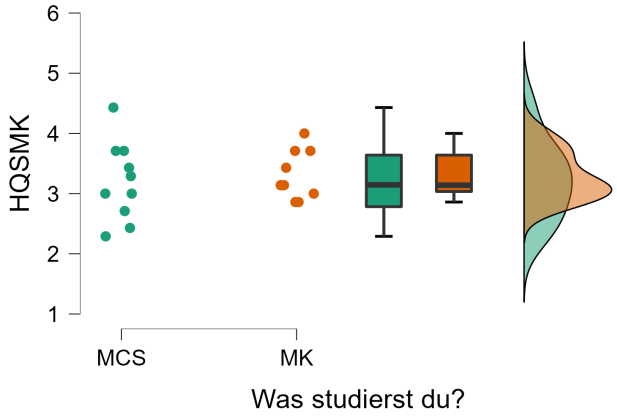
HQIMK



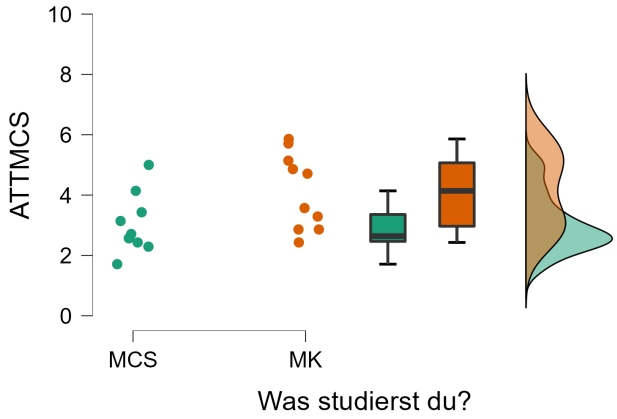
HQSMCS



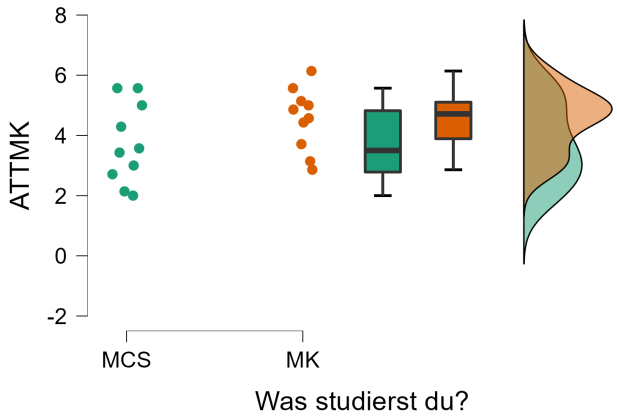
HQSMK



ATTMCS



ATTMK



A.12 Ergebnisse der Post-hoc Untersuchung nach der Reihenfolge der Webseiten

Results

Reinfolge T-Test unanhängig

Independent Samples T-Test

	t	df	p	Cohen's d
PQNCS	−0.127	18	0.900	−0.057
PQMK	−0.875	18	0.393	−0.391
HQMCS	−0.832	18	0.416	−0.372
HQMK	−0.655	18	0.521	−0.293
HQIMCS	−0.237	18	0.815	−0.106
HQIMK	−1.043	18	0.311	−0.466
HQSMCS	−1.397	18	0.180	−0.625
HQSMK	0.411	18	0.686	0.184
ATTMCS	−0.126	18	0.901	−0.056
ATTMK	−0.378	18	0.709	−0.169

Note. Student's t-test.

Assumption Checks

Test of Normality (Shapiro-Wilk)

		W	p
PQNCS	mcs	0.873	0.107
	mk	0.886	0.151
PQMK	mcs	0.933	0.480
	mk	0.949	0.659
HQMCS	mcs	0.971	0.896
	mk	0.896	0.196
HQMK	mcs	0.911	0.289
	mk	0.956	0.737
HQIMCS	mcs	0.952	0.687
	mk	0.902	0.228
HQIMK	mcs	0.835	0.038
	mk	0.958	0.763
HQSMCS	mcs	0.943	0.593
	mk	0.819	0.025
HQSMK	mcs	0.945	0.613
	mk	0.959	0.775
ATTMCS	mcs	0.902	0.230
	mk	0.867	0.093
ATTMK	mcs	0.909	0.272
	mk	0.911	0.287

Note. Significant results suggest a deviation from normality.

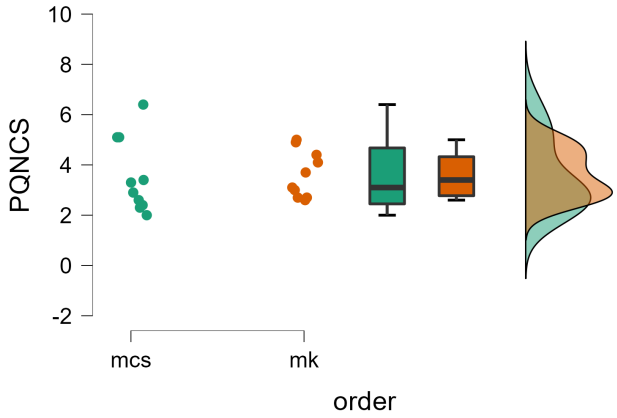
Descriptives

Group Descriptives

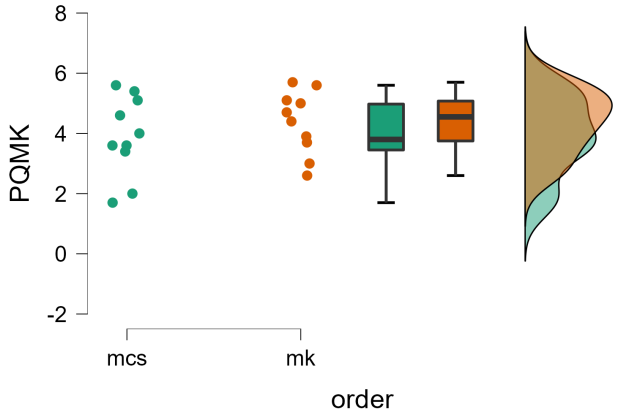
	Group	N	Mean	SD	SE
PQNCS	mcs	10	3.550	1.477	0.467
	mk	10	3.620	0.930	0.294
PQMK	mcs	10	3.900	1.332	0.421
	mk	10	4.370	1.054	0.333
HQMCS	mcs	10	3.466	1.122	0.355
	mk	10	3.843	0.892	0.282
HQMK	mcs	10	3.736	0.719	0.227
	mk	10	3.937	0.651	0.206
HQIMCS	mcs	10	4.058	1.660	0.525
	mk	10	4.201	0.944	0.298
HQIMK	mcs	10	4.171	1.239	0.392
	mk	10	4.673	0.884	0.280
HQSMCS	mcs	10	2.872	0.845	0.267
	mk	10	3.485	1.101	0.348
HQSMK	mcs	10	3.299	0.491	0.155
	mk	10	3.200	0.584	0.185
ATTMCS	mcs	10	3.528	1.435	0.454
	mk	10	3.600	1.095	0.346
ATTMK	mcs	10	4.028	1.260	0.398
	mk	10	4.242	1.268	0.401

Raincloud Plots

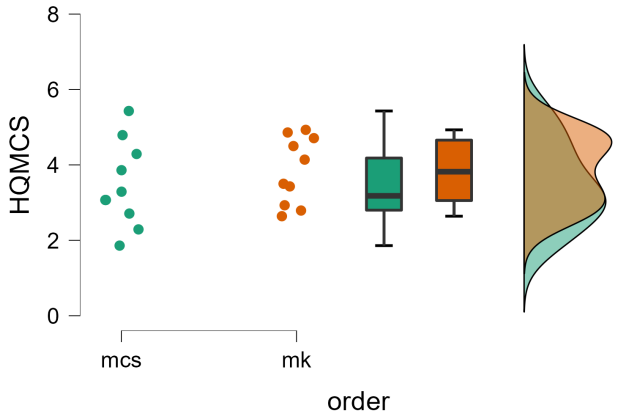
PQNCS



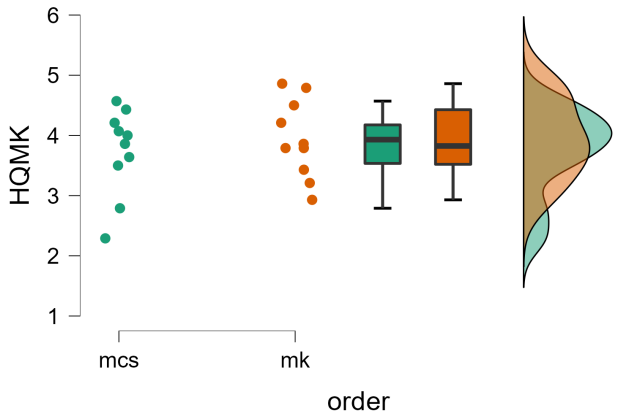
PQMK



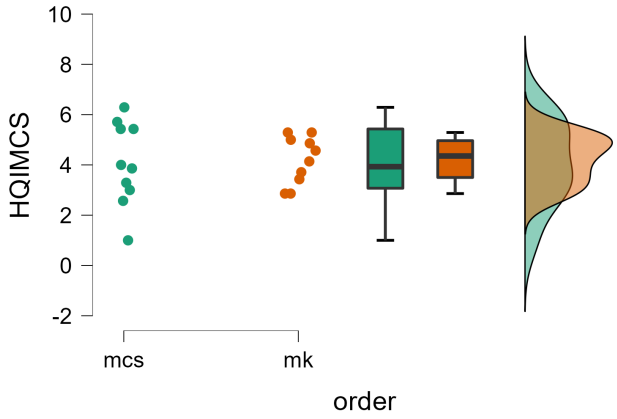
HQMCS



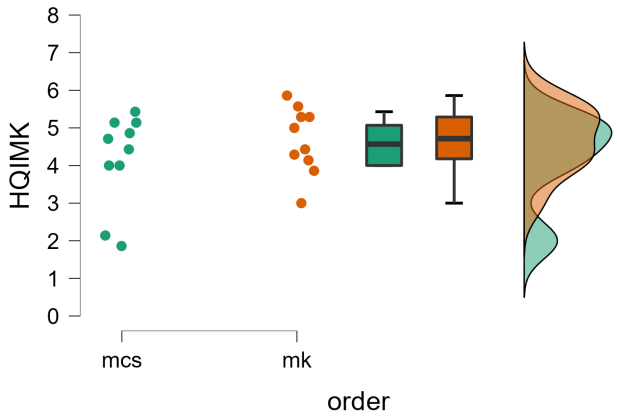
HQMK



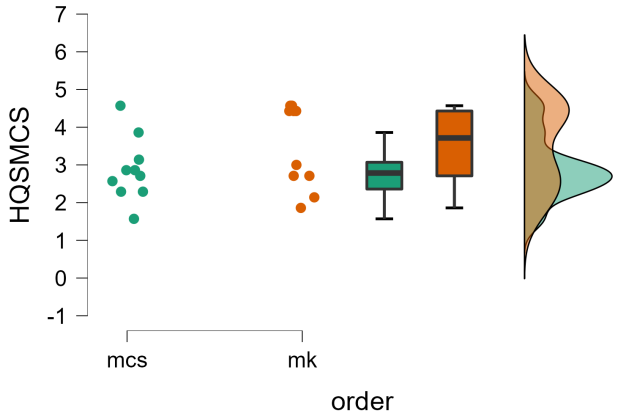
HQIMCS



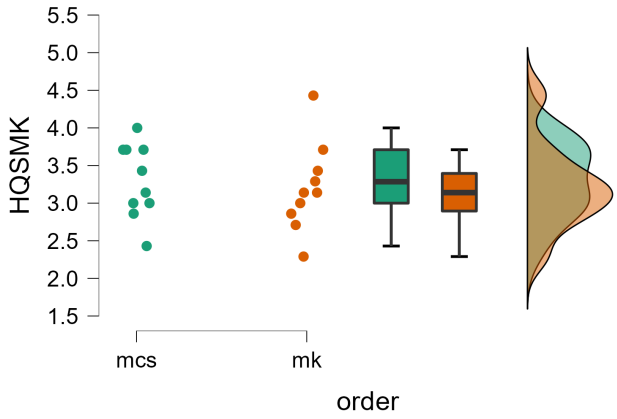
HQIMK



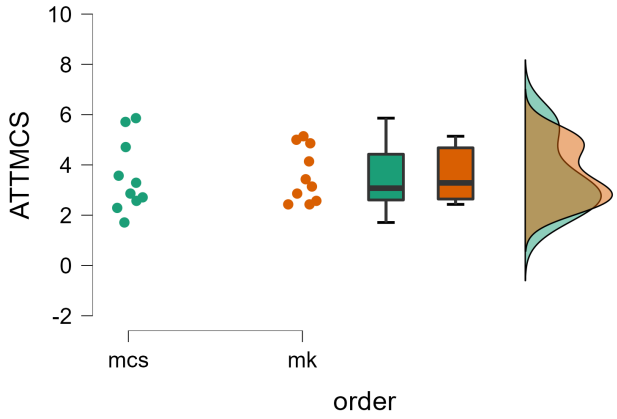
HQSMCS



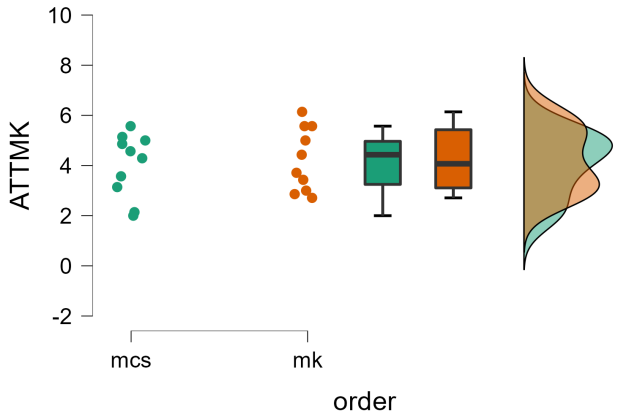
HQSMK



ATTMCS



ATTMK



A.13 Rohdaten des Usabilitytests

Die Rohdaten des Usabilitytests können unter

- https://gigamove.rwth-aachen.de/de/download/04abe8e1cebb3b60a1ba01c551cd2319,
- https://gigamove.rwth-aachen.de/de/download/02d1f6adaecf0b3b4e3e7aa1d2aaca08,
- https://gigamove.rwth-aachen.de/de/download/7a9949ef83e96a34cdf7c7ad6362d853

abgerufen werden. Sie stehen dort bis zum 24.03.2022 zur Verfügung.